

Potenciales en espiga

Los potenciales en espiga son verdaderos potenciales de acción. Se generan automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que -40 mV (el potencial normal en reposo de la membrana de las fibras del músculo liso gastrointestinal varía de -50 a -60 mV). En la **figura 63-3** puede verse que cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de -40 mV, aparecen potenciales en espiga y que cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, que suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Los potenciales en espiga del músculo gastrointestinal duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 ms.

Otra diferencia esencial entre los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal y los de las fibras nerviosas es la forma en que se generan. En las fibras nerviosas, los potenciales de acción se deben casi por completo a la entrada rápida de iones sodio al interior de las fibras a través de los canales de sodio. Los canales responsables de los potenciales de acción de las fibras del músculo liso gastrointestinal son algo distintos; facilitan la entrada en las células de grandes cantidades de iones calcio junto con un menor número de iones sodio, por lo que reciben el nombre de *canales de calcio-sodio*. La apertura y el cierre de estos canales suceden de manera mucho más lenta que los de los canales rápidos de sodio de las grandes fibras nerviosas. La lentitud de la apertura y del cierre de los canales de sodio-calcio justifica la larga duración de los potenciales de acción. Además, el movimiento de grandes cantidades de iones calcio hacia el interior de las fibras musculares durante el potencial de acción desempeña un papel especial en la producción de las contracciones de las fibras del músculo intestinal, como se verá más adelante.

Cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo

Además de las ondas lentas y de los potenciales en espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo del músculo liso puede cambiar. En condiciones normales, el potencial de membrana en reposo tiene un valor medio de unos -56 mV, pero son muchos los factores que pueden modificarlo. Cuando el potencial se hace menos negativo, fenómeno denominado *despolarización* de la membrana, la fibra muscular se excita con más facilidad; cuando el potencial se vuelve más negativo, en la llamada *hiperpolarización*, la fibra se hace menos excitable.

Los factores que despolarizan la membrana, es decir, los que la hacen más excitable, son: 1) la *distensión* del músculo; 2) la estimulación con *acetilcolina* liberada desde las terminaciones de los *nervios parasimpáticos*, y 3) la estimulación por *distintas hormonas gastrointestinales* específicas.

Son factores importantes que aumentan la negatividad del potencial de membrana y que, por tanto, la hiperpolarizan y reducen la excitabilidad de la fibra muscular: 1) el efecto de la *noradrenalina* o de la *adrenalina* sobre la membrana de la fibra, y 2) la estimulación de los nervios simpáticos que secretan principalmente noradrenalina en sus terminaciones.

La entrada de iones calcio provoca contracción del músculo liso

La contracción del músculo liso sucede tras la entrada de iones calcio en las fibras musculares. Como se explicó en el **capítulo 8**, los iones calcio, a través del mecanismo de control de la calmodulina, activan los filamentos de miosina de la fibra y generan fuerzas de atracción entre estos y los filamentos de actina y de este modo inducen la contracción del músculo.

Las ondas lentas no propician la entrada de iones calcio en las fibras musculares lisas (solamente causan entrada de iones sodio). Por tanto, las ondas lentas no suelen producir, por sí solas, la

contracción muscular. Sin embargo, durante los potenciales en espiga generados en el máximo de las ondas lentas penetran grandes cantidades de iones calcio en las fibras y generan la mayor parte de las contracciones.

Contracción tónica de una parte del músculo liso gastrointestinal

Una parte del músculo del aparato gastrointestinal produce *contracciones tónicas* además de, o en lugar de, contracciones rítmicas. La contracción tónica es continua, no se asocia al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas y a menudo persiste varios minutos o incluso varias horas. Su intensidad suele aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene.

La contracción tónica obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos, de forma que cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el grado de contracción. En otros casos, la contracción tónica se debe a la acción de hormonas o de otros factores que inducen una despolarización parcial y continua de la membrana del músculo liso sin generar potenciales de acción. Una tercera causa de contracción tónica es la entrada continua de iones calcio en la célula a través de vías no asociadas a cambios del potencial de membrana. Estos mecanismos aún no se conocen con detalle.

Control nervioso de la función gastrointestinal: sistema nervioso entérico

El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado *sistema nervioso entérico*, que se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico tan desarrollado sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales.

El sistema nervioso entérico está formado, en esencia, por dos plexos, tal como puede verse en la **figura 63-4**: 1) un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular y denominado *plexo mientérico o de Auerbach*, y 2) un plexo más interno, llamado *plexo submucoso o de Meissner*, que ocupa la submucosa. En la **figura 63-4** también pueden verse las conexiones nerviosas dentro y entre estos dos plexos.

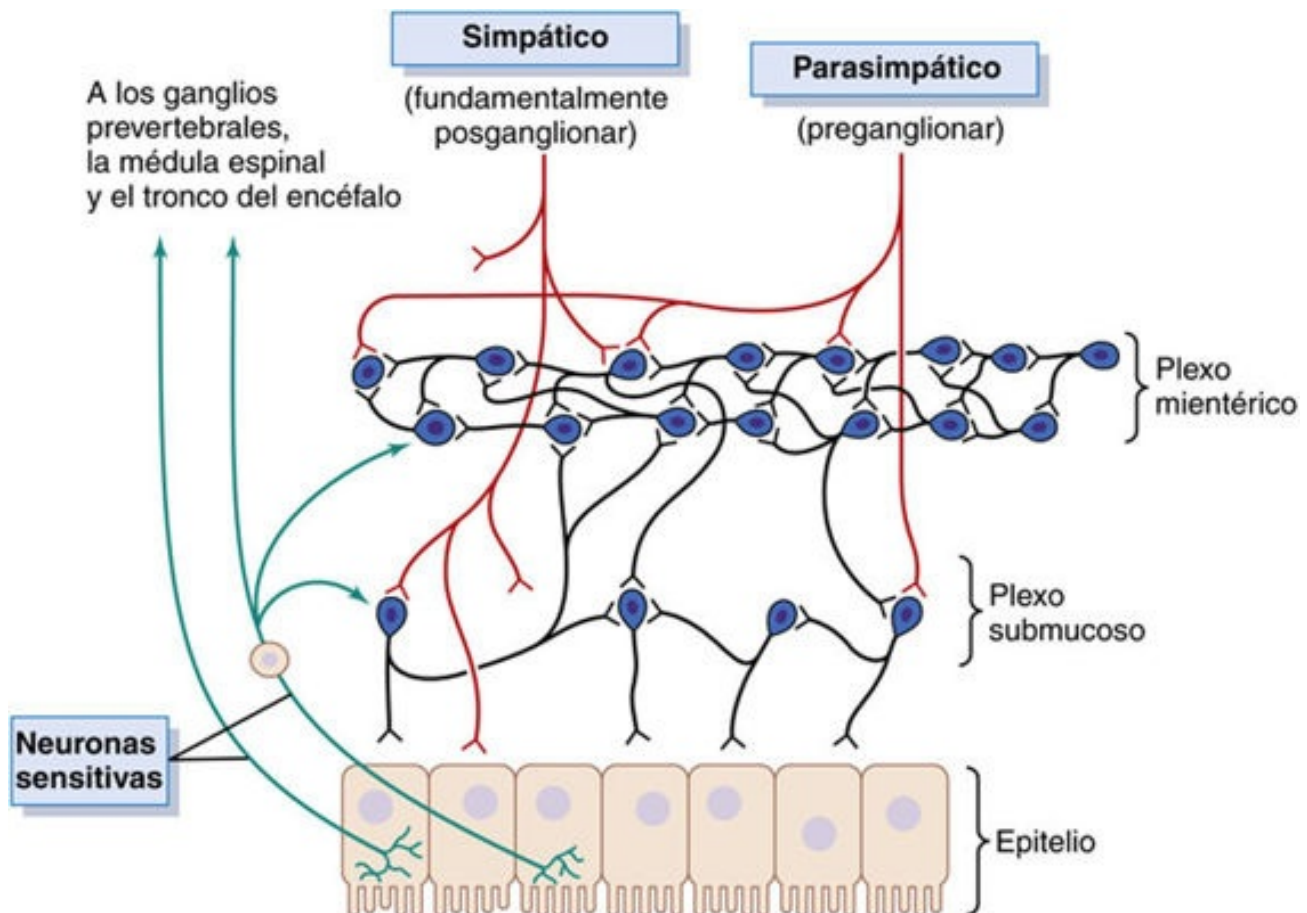


FIGURA 63-4 Control nervioso de la pared intestinal. Se observan los plexos mientéricos y submucoso (*fibras negras*); el control extrínseco de estos plexos por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático (*fibras rojas*), y las fibras sensitivas que se dirigen desde el epitelio luminal y la pared intestinal a los plexos entéricos y desde ellos a los ganglios prevertebrales de la médula espinal y luego, directamente, a la médula espinal y al tronco del encéfalo (*fibras verdes*).

El plexo mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales y el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local.

En la **figura 63-4** pueden verse las fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas que conectan con

los plexos mientérico y submucoso. Aunque el sistema nervioso entérico completo puede funcionar por sí solo con independencia de estas fibras extrínsecas, la estimulación de los sistemas parasimpático y simpático puede también activar o inhibir las funciones gastrointestinales, como se verá más adelante.

En la **figura 63-4** también se muestran las terminaciones nerviosas sensitivas que se originan en el epitelio gastrointestinal o en la pared intestinal, desde donde envían fibras aferentes a ambos plexos del sistema entérico y a: 1) los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático; 2) la médula espinal, y 3) por el nervio vago, en dirección al tronco del encéfalo. Estos nervios sensitivos pueden desencadenar tanto reflejos locales en el interior del propio intestino como impulsos reflejos que regresan al tubo digestivo a partir de los ganglios prevertebrales o de las regiones basales del encéfalo.

Diferencias entre los plexos mientérico y submucoso

El *plexo mientérico* está formado en su mayor parte por cadenas lineales de muchas neuronas interconectadas que se extienden a lo largo de todo el tubo digestivo. La **figura 63-4** ilustra un corte de esta cadena.

Como el plexo mientérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal y, además, se encuentra entre las capas musculares lisas longitudinal y circular, interviene sobre todo en el control de la actividad motora de todo el tubo digestivo. Los efectos principales de su estimulación comprenden: 1) aumento de la contracción tónica o del «tono» de la pared intestinal; 2) aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas; 3) ligero aumento de la frecuencia de las contracciones, y 4) aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas.

El *plexo mientérico* no debe considerarse enteramente excitador, puesto que algunas de sus neuronas son *inhibidoras*; las terminaciones de las fibras secretan un transmisor inhibitor, quizás el *polipéptido intestinal vasoactivo* o algún otro péptido inhibitor. Las señales inhibitoras resultantes relajan de modo especial algunos de los esfínteres musculares intestinales que normalmente impiden el paso de los alimentos de un segmento del tubo digestivo al siguiente, como sucede con el *esfínter pilórico*, que controla el vaciamiento del estómago al duodeno, y el *esfínter de la válvula ileocecal*, que controla el vaciamiento del intestino delgado en el ciego.

Al contrario que el plexo mientérico, el *plexo submucoso* se ocupa sobre todo de regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, en el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas que se integran en el plexo submucoso para efectuar el control de la *secreción intestinal* local, la *absorción* local y la *contracción local del músculo submucoso*, que induce distintos grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal.

Tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas

Con objeto de conocer mejor las múltiples funciones del sistema nervioso entérico digestivo, distintos investigadores han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras distintas liberadas por las terminaciones nerviosas de los diversos tipos de neuronas entéricas, entre ellas: 1) la *acetilcolina*; 2) la *noradrenalina*; 3) el *trifosfato de adenosina*; 4) la *serotonina*; 5) la *dopamina*; 6) la *colecistocinina*; 7) la *sustancia P*; 8) el *polipéptido intestinal vasoactivo*; 9) la *somatostatina*;

10) la *leuencefalina*; 11) la *metencefalina*, y 12) la *bombesina*. Las funciones específicas de muchas de estas sustancias no se conocen lo suficiente como para justificar una exposición más amplia de las características comentadas a continuación.

La *acetilcolina* suele estimular la actividad gastrointestinal; por su parte, la *noradrenalina* casi siempre la inhibe, como sucede con la *adrenalina*, que alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea tras ser liberada hacia la circulación por la médula suprarrenal. Las demás sustancias transmisoras antes enumeradas consisten en una mezcla de excitadores e inhibidores, algunos de los cuales se estudiarán en el [capítulo 64](#).

Control autónomo del aparato gastrointestinal

La estimulación parasimpática aumenta la actividad del sistema nervioso entérico

La inervación parasimpática del intestino puede clasificarse en dos *divisiones*, *craneal* y *sacra*, que ya se estudiaron en el [capítulo 61](#).

Salvo por algunas fibras parasimpáticas que inervan las regiones bucal y faríngea del tubo digestivo, los *nervios vagos* transportan casi todas las fibras del *sistema parasimpático craneal*. Estas fibras proporcionan una amplia inervación al esófago, al estómago y al páncreas y, en grado algo menor, al intestino, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso.

El *sistema parasimpático sacro* se origina en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal, viaja con los *nervios pélvicos* hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. El colon sigmoide, el recto y el ano están considerablemente mejor inervados por las fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino. Estas fibras intervienen sobre todo en los reflejos de la defecación, que se estudiarán en el [capítulo 64](#).

Las *neuronas posganglionares* del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientérico y submucoso y su estimulación induce un aumento generalizado de la actividad de todo el sistema nervioso entérico, lo que, a su vez, potencia la mayoría de las funciones gastrointestinales.

La estimulación simpática suele inhibir la actividad del tubo digestivo

Las fibras simpáticas del tubo digestivo se originan en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2. Después de abandonar la médula, casi todas las fibras preganglionares para el intestino penetran en las *cadena simpáticas* que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral y las atraviesan hasta llegar a los ganglios simpáticos, como el *ganglio celíaco* y los diversos *ganglios mesentéricos*, en los que se encuentra la mayoría de los *cuerpos de las neuronas simpáticas posganglionares*, de los que emergen las fibras posganglionares para formar los nervios simpáticos posganglionares, que se dirigen a todas las zonas del tubo digestivo. El sistema simpático inerva casi todas las regiones del tubo digestivo, sin mostrar preferencia por las porciones más cercanas a la cavidad bucal y al ano, como sucede con el parasimpático. Las terminaciones nerviosas simpáticas liberan, sobre todo, *noradrenalina*.

En general, la estimulación del sistema nervioso simpático *inhibe* la actividad del tubo digestivo y tiene muchos efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos formas: 1) mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo liso del tracto intestinal al que inhibe (salvo la *muscularis mucosae*, a la que excita), y 2) mediante un efecto inhibitor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico.

Una estimulación enérgica del sistema simpático puede inhibir el tránsito intestinal hasta el

extremo de detener el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo.

Fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo

En el tubo digestivo se originan muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes. Algunas de ellas tienen sus cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico y otras en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Estos nervios sensitivos pueden estimularse por: 1) la irritación de la mucosa intestinal; 2) una distensión excesiva del intestino, o 3) la presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Las señales transmitidas por estas fibras causan *excitación* o, en determinadas condiciones, *inhibición* de los movimientos o de la secreción intestinales.

Además, otras señales sensitivas procedentes del intestino llegan a múltiples áreas de la médula espinal e incluso el tronco del encéfalo. Por ejemplo, el 80% de las fibras nerviosas de los nervios vagos son aferentes en lugar de eferentes. Estas fibras aferentes transmiten señales sensitivas desde el tubo digestivo hacia el bulbo raquídeo, que, a su vez, inicia señales vagas reflejas que regresan al tubo digestivo para controlar muchas de sus funciones.

Reflejos gastrointestinales

La disposición anatómica del sistema nervioso entérico y sus conexiones con los sistemas simpático y parasimpático mantienen tres tipos de reflejos gastrointestinales esenciales para el control gastrointestinal:

1. *Reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal.* Estos reflejos incluyen los que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla, los efectos de inhibición locales, etc.
2. *Reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo.* Estos reflejos transmiten señales en el tubo digestivo que recorren largas distancias, como las que, procedentes del estómago, inducen la evacuación del colon (el *reflejo gastrocólico*), las del colon y del intestino delgado que inhiben la motilidad y la secreción gástrica (*reflejos enterogástricos*) y los reflejos originados en el colon que inhiben el vaciamiento del contenido del íleon en el colon (*reflejo colicoileal*).
3. *Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo.* Consisten especialmente en: 1) reflejos originados en el estómago y en el duodeno que se dirigen al tronco del encéfalo y regresan al estómago a través de los nervios vagos, para controlar la actividad motora y secretora; 2) reflejos dolorosos que provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo, y 3) reflejos de defecación que viajan desde el colon y el recto hasta la médula espinal y vuelven para producir las potentes contracciones del colon, del recto y de los músculos abdominales necesarias para la defecación (reflejos de defecación).

Control hormonal de la motilidad gastrointestinal

Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células diana con receptores específicos por la hormona. Los efectos de las hormonas persisten después incluso de que todas las conexiones nerviosas entre el lugar de liberación y el de acción hayan sido separadas. En la [tabla 63-1](#) se exponen las acciones de cada hormona gastrointestinal, así como los estímulos para la secreción y los lugares en los que se produce esta secreción.

Tabla 63-1
Acciones de las hormonas gastrointestinales, estímulos para la secreción y lugar de secreción

Hormona	Estímulo para la secreción	Lugar de secreción	Acciones
Gastrina	Proteínas Distensión Nervios (El ácido inhibe la liberación)	Células G del antro, el duodeno y el yeyuno	Estimula: Secreción de ácido gástrico Crecimiento mucoso
Colecistocinina	Proteínas Grasas Ácidos	Células I del duodeno, el yeyuno y el íleon	Estimula: Secreción de enzima pancreática Secreción de bicarbonato pancreático Contracción de la vesícula biliar Crecimiento del páncreas exocrino Inhibe: Vacío gástrico
Secretina	Ácidos Grasas	Células S del duodeno, el yeyuno y el íleon	Estimula: Secreción de pepsina Secreción de bicarbonato pancreático Secreción de bicarbonato biliar Crecimiento de páncreas exocrino Inhibe: Secreción de ácido gástrico
Péptido inhibitor gástrico	Proteínas Grasas Hidratos de carbono	Células K del duodeno y el yeyuno	Estimula: Liberación de insulina Inhibe: Secreción de ácido gástrico
Motilina	Grasas Ácidos Nervios	Células M del duodeno y el yeyuno	Estimula: Motilidad gástrica Motilidad intestinal

En el [capítulo 65](#) se comentará la importancia extrema de varias hormonas en el control de la secreción gastrointestinal. La mayoría de ellas interviene también en la motilidad de ciertas regiones del tubo digestivo. Si bien sus efectos sobre la motilidad son menos determinantes que sus efectos secretores, en los siguientes párrafos se describen algunas de las más importantes.

La *gastrina*, secretada por las células «G» del *antro gástrico* en respuesta a los estímulos asociados a la ingestión de alimentos, como son la distensión del estómago, los productos proteicos y el *péptido liberador de gastrina*, secretado por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. Las acciones fundamentales de la gastrina consisten en: 1) *estimulación de la secreción de ácido gástrico*, y 2) *estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica*.

La *colecistocinina* (CCK), secretada por las células «I» de la *mucosa del duodeno y del yeyuno* en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas, como los ácidos grasos y los monoglicéridos, en el contenido intestinal. Ejerce un efecto potente, consistente en potenciar la motilidad de la vesícula biliar para que esta expulse la bilis hacia el intestino delgado, donde desempeña una misión importante en la emulsión de las grasas a fin de facilitar su digestión y absorción. La CCK inhibe de forma moderada la contracción gástrica. Por tanto, al tiempo que estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, retrasa el del estómago y permite así una digestión adecuada de las grasas en la parte alta del intestino. La CCK inhibe también el apetito para evitar que se ingiera demasiado alimento en las comidas al estimular las fibras nerviosas aferentes sensoriales en el duodeno; estas fibras, a su vez, envían señales por medio del nervio vago para inhibir los centros de la alimentación en el encéfalo, tal y como se expone en el [capítulo 72](#).

La *secretina*, la primera hormona gastrointestinal descubierta. Procede de las células «S» de la *mucosa del duodeno* y se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Posee un leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción pancreática de bicarbonato, para facilitar la neutralización del ácido en el intestino delgado.

El *péptido insulíntrópico dependiente de la glucosa* (también llamado *péptido inhibidor gástrico* [GIP]) se secreta en la *mucosa de la parte alta del intestino delgado* como respuesta a los ácidos grasos y a los aminoácidos y, en menor medida, a los hidratos de carbono. Ejerce un efecto reductor leve de la actividad motora del estómago, por lo que retrasa el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno cuando la parte alta del intestino está ya repleta de productos alimenticios. En los niveles sanguíneos inferiores incluso a los necesarios para inhibir la motilidad gástrica, el péptido insulíntrópico dependiente de la glucosa estimula también la secreción de insulina.

La *motilina* se secreta en el estómago y en la *primera parte del duodeno* durante el ayuno y su única función conocida es el *aumento de la motilidad gastrointestinal*. La motilina se libera de forma cíclica y estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal llamadas *complejos mioeléctricos interdigestivos*, que recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 min durante los períodos de ayuno. La ingestión de alimentos inhibe la secreción de motilina a través de mecanismos aún no bien conocidos.

Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo

El tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos: 1) *movimientos de propulsión*, que producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo de este a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, y 2) *movimientos de mezcla*, que mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado.

Movimientos propulsivos: peristaltismo

El movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el *peristaltismo*, representado en la [figura 63-5](#). Alrededor del intestino se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia delante, según un mecanismo análogo a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido, se contraen los dedos y se deslizan a lo largo del mismo. Cualquier material situado delante del anillo de contracción se desplazará hacia adelante.

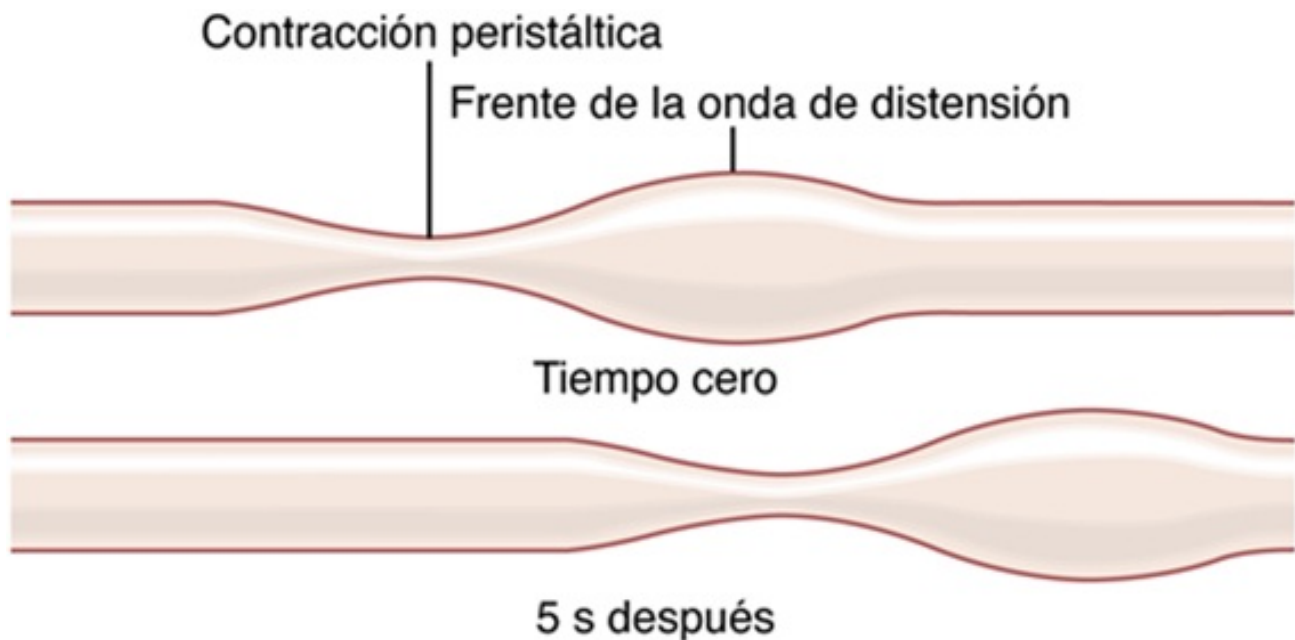


FIGURA 63-5 Peristaltismo.

El peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial; la estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal que, a continuación, se propaga a lo largo del tubo digestivo. (Los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres y muchos otros tubos de músculo liso existentes en el organismo también tienen movimientos de peristaltismo.)

El estímulo habitual del peristaltismo es la *distensión del tubo digestivo*. Así, cuando una gran cantidad de alimento se concentra en algún punto del tubo digestivo, la distensión de las paredes en este nivel estimula el sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada 2 o 3 cm por encima de esa zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Otro estímulo desencadenante del peristaltismo es la irritación química o

física del revestimiento epitelial del intestino. Asimismo, las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al tubo digestivo inducen un fuerte peristaltismo.

Función del plexo mientérico en el peristaltismo

En las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del plexo mientérico hay un peristaltismo débil o nulo. Además, cuando un paciente recibe tratamiento con atropina para paralizar las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, el peristaltismo disminuye intensamente o cesa por completo. Por todo ello, para un peristaltismo *eficaz* se precisa un plexo mientérico activo.

Las ondas peristálticas se mueven hacia el ano con la relajación receptora hacia abajo: «ley del intestino»

En teoría, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado, pero el de la dirección oral (hacia la boca) suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en dirección anal continúa hasta distancias considerables. Nunca se ha logrado establecer la causa exacta de esta transmisión direccional del peristaltismo, aunque es probable que se deba sobre todo a la «polarización» del propio plexo mientérico en dirección anal, que podría explicarse de la forma siguiente: cuando la distensión excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil responsable suele comenzar en la zona proximal del segmento distendido y luego se mueve hacia ese segmento, empujando el contenido intestinal 5 o 10 cm en dirección anal antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros, en la llamada «relajación receptiva», lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no en dirección oral.

Si falta el plexo mientérico, este patrón complejo desaparece, lo que justifica el nombre de *reflejo mientérico* o *reflejo peristáltico*. La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como «ley del intestino».

Movimientos de mezcla

Los movimientos de mezcla son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla de los alimentos. Así sucede en especial cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter, de modo que la onda peristáltica solo puede amasar el contenido intestinal, en lugar de desplazarlo. En otras zonas de la pared intestinal sobrevienen *contracciones locales de constricción* cada pocos centímetros. Estas constricciones suelen durar solo entre 5 y 30 s y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra «trocear» y «desmenuzar» el contenido intestinal, primero aquí y luego allá. Como se expondrá para cada región del tubo en el [capítulo 64](#), estos movimientos peristálticos y constrictivos se han modificado en algunas zonas del tubo digestivo para lograr una mezcla y una propulsión más eficaces.

Flujo sanguíneo gastrointestinal: «circulación esplácnica»

Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso, llamado *circulación esplácnica*, que se muestra en la **figura 63-6**. Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho más el correspondiente al bazo, al páncreas y al hígado. El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el bazo y el páncreas fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la *vena porta*. En el hígado, la sangre pasa por millones de *sinusoides hepáticos* diminutos, para luego abandonar el órgano a través de las *venas hepáticas*, que desembocan en la vena cava de la circulación general. Este flujo sanguíneo secundario a través del hígado permite que las *células reticuloendoteliales* que revisten los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar en la circulación general a partir del tubo digestivo, evitando así el acceso directo de los microorganismos potencialmente peligrosos al resto del cuerpo.

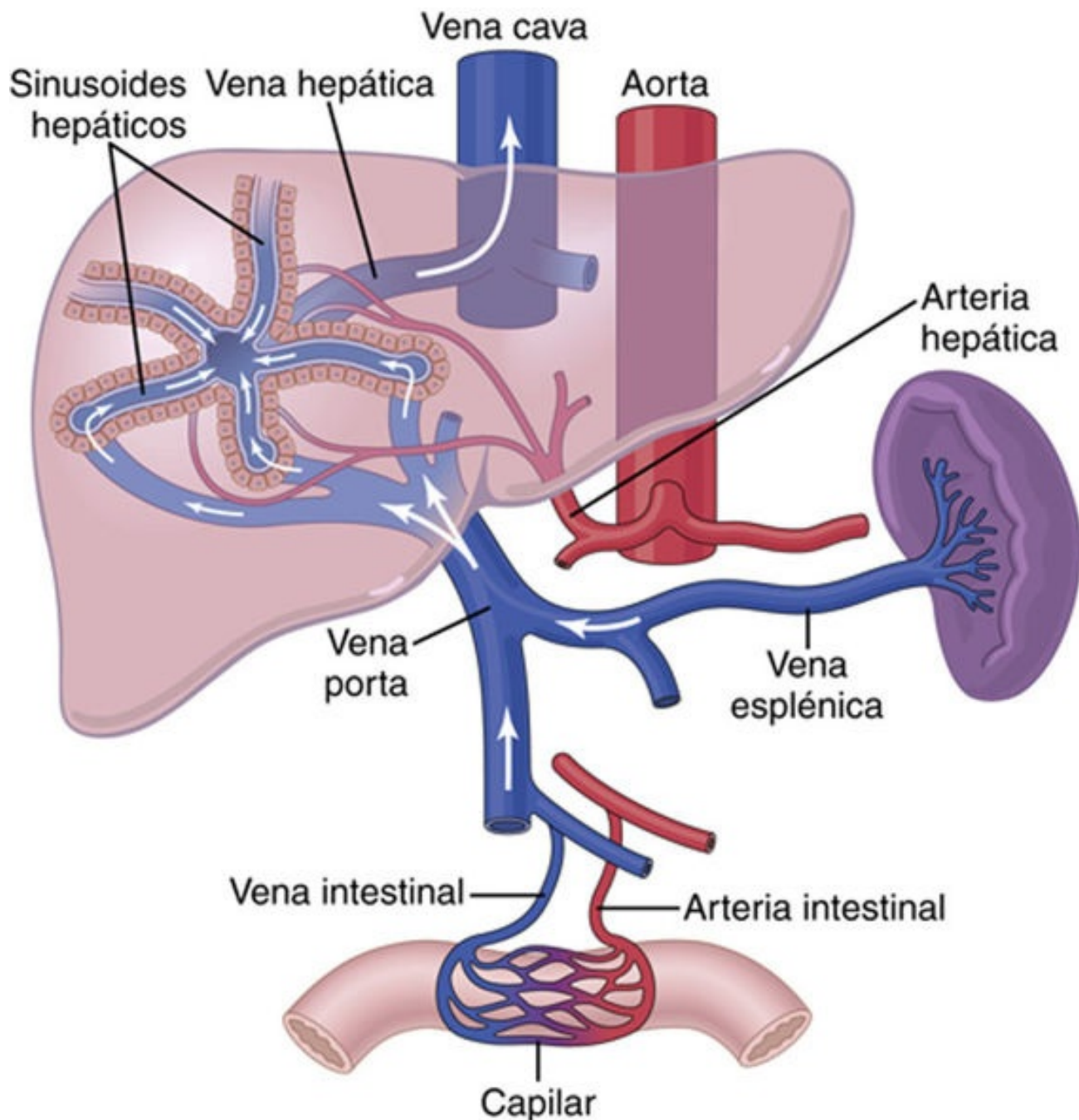


FIGURA 63-6 Circulación esplácnica.

Casi todos los *elementos hidrosolubles y no grasos* que se absorben en el intestino, como los hidratos de carbono y las proteínas, son transportados también por la sangre venosa portal hacia los mismos sinusoides hepáticos. Allí, tanto las células reticuloendoteliales como las células parenquimatosas principales del hígado, los *hepatocitos*, absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y las dos terceras partes de todos los elementos nutritivos absorbidos. Además, en las células hepáticas tiene lugar también la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. En los [capítulos 68 a 72](#) se estudiarán estas funciones nutritivas del hígado. No obstante, casi todas las *grasas* que se absorben en el intestino *no alcanzan la sangre portal*, sino que pasan a los linfáticos intestinales, desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del *conducto torácico*, eludiendo así el paso por el hígado.

Anatomía de la irrigación gastrointestinal

La [figura 63-7](#) muestra el esquema general de la irrigación arterial del tubo digestivo, incluidas las

arterias mesentéricas superior e inferior que irrigan las paredes del intestino delgado y grueso a través de un sistema arterial arciforme. La figura no representa la arteria celíaca, que aporta un riego sanguíneo similar al estómago.

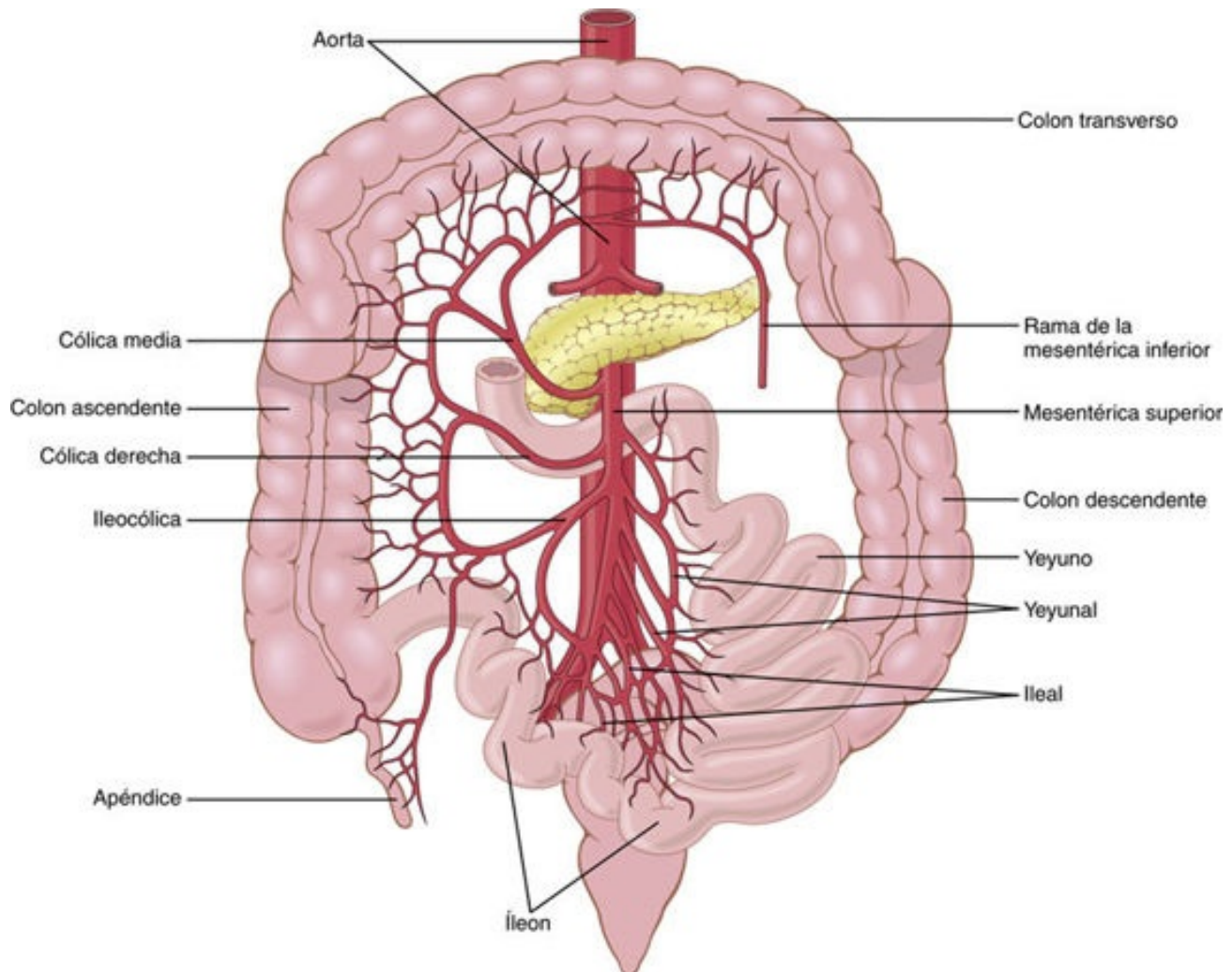
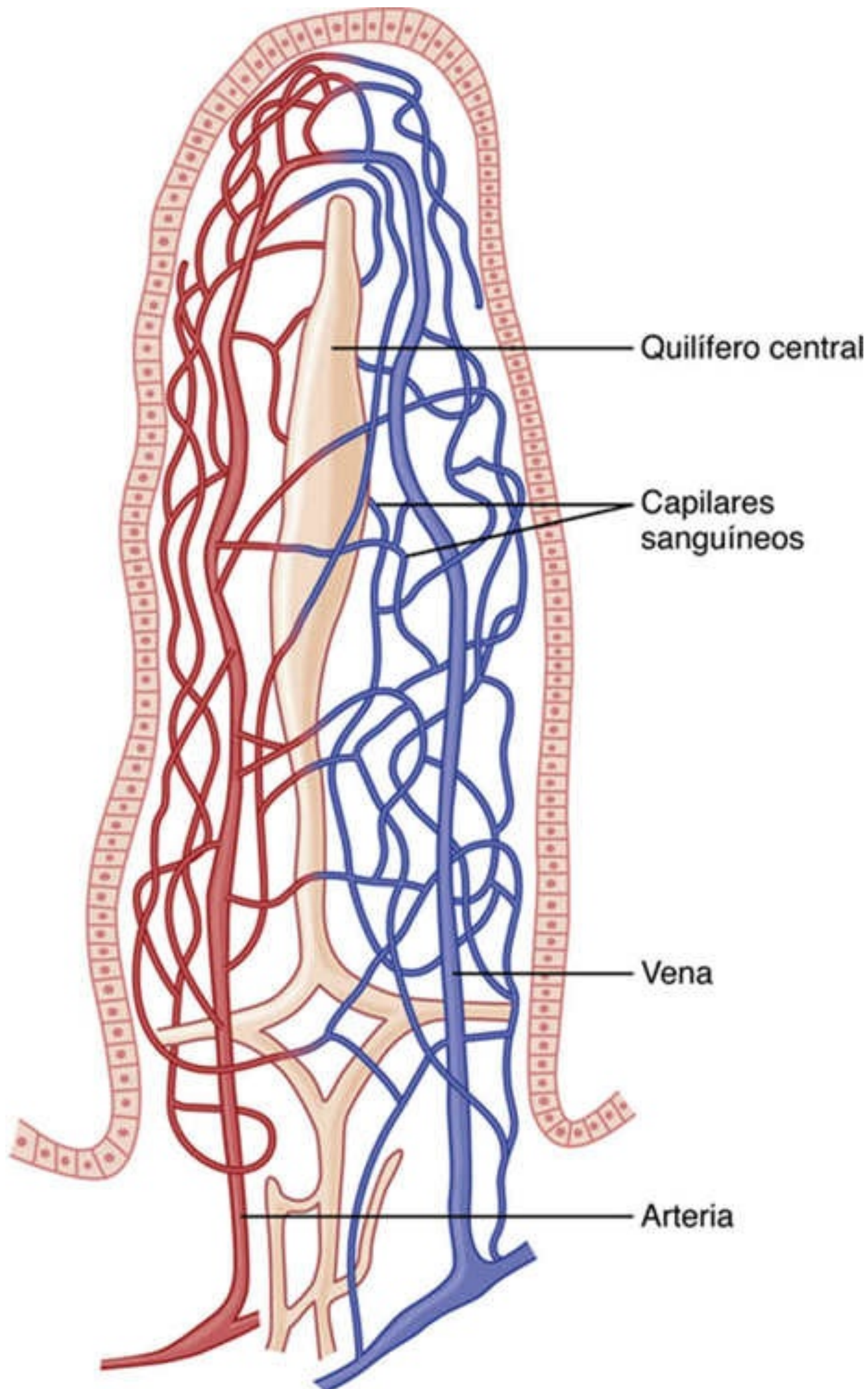


FIGURA 63-7 Irrigación arterial del intestino a través de la red mesentérica.

Al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se ramifican y envían arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que penetran en la pared intestinal y se distribuyen: 1) a lo largo de los haces musculares; 2) hacia las vellosidades intestinales, y 3) hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio, donde intervienen en las funciones secretoras y de absorción del intestino.

La **figura 63-8** presenta la organización especial del flujo sanguíneo por las vellosidades intestinales; aparecen unas pequeñas arteriola y vénula conectadas con un sistema formado por múltiples asas capilares. Las paredes de las arteriolas son muy ricas en músculo y controlan de una forma muy activa el flujo sanguíneo de la vellosidad.



Quilífero central

Capilares
sanguíneos

Vena

Arteria

Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal

En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. Por ejemplo, durante la absorción activa de nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la submucosa se multiplica incluso por ocho. De igual forma, el riego de las capas musculares de la pared intestinal aumenta cuando lo hace la actividad motora del intestino. Por ejemplo, después de una comida, se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción y, por tanto, el flujo sanguíneo aumenta mucho, aunque recupera sus valores de reposo a las 2-4 h.

Posibles causas del aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal

Aunque no se han dilucidado por completo las causas precisas del aumento de la perfusión durante los períodos de mayor actividad gastrointestinal, sí se conocen algunos hechos.

En primer lugar, durante el proceso de la digestión, la mucosa del tubo digestivo libera varias sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias son hormonas peptídicas, entre las que se encuentran la *colecistocinina*, el *péptido intestinal vasoactivo*, la *gastrina* y la *secretina*. Estas mismas hormonas intervienen también en el control de actividades motoras y secretoras específicas del intestino, como se verá en los [capítulos 64 y 65](#).

En segundo lugar, algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan dos cininas, la *calidina* y la *bradiginina*, hacia la pared del intestino. Estas cininas son vasodilatadores potentes y se cree que provocan gran parte del aumento de la vasodilatación mucosa que acompaña a la secreción.

En tercer lugar, la *disminución de la concentración de oxígeno* en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en el 50-100% o más; por tanto, es probable que el incremento del índice metabólico de la mucosa y de la pared durante la actividad intestinal reduzca la concentración de oxígeno en la medida suficiente como para provocar parte de la vasodilatación. La reducción de oxígeno puede incluso cuadruplicar la liberación de *adenosina*, un vasodilatador muy conocido que podría explicar gran parte del aumento del riego.

Así pues, el incremento del flujo sanguíneo durante las fases de mayor actividad gastrointestinal quizá se deba a una combinación de muchos de los factores señalados, junto con otros aún desconocidos.

Mecanismo del flujo sanguíneo «a contracorriente» de las vellosidades

En la [figura 63-8](#) puede verse que el flujo arterial a las vellosidades y su drenaje venoso siguen direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentran muy próximos. Gracias a esta disposición vascular, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde desde las arteriolas directamente hacia las vénulas adyacentes, sin pasar siquiera por los extremos de las vellosidades. Hasta el 80% del oxígeno sigue este cortocircuito y no se halla accesible para las funciones metabólicas de las vellosidades. El lector recordará que este tipo de mecanismo de contracorriente de las vellosidades es análogo al de los vasos rectos de la médula renal, descrito con detalle en el [capítulo 29](#).

En condiciones normales, esta derivación del oxígeno desde las arteriolas a las vénulas no resulta peligrosa para las vellosidades, pero en condiciones patológicas, asociadas a una disminución importante del flujo sanguíneo intestinal como sucede en el shock circulatorio, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que la punta o la totalidad de la vellosidad sufre una isquemia causante de su necrosis y se desintegra. Por esta y otras razones, en muchas enfermedades gastrointestinales se observa una intensa atrofia de las vellosidades con una disminución importante de la capacidad de absorción del intestino.

Control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal

La estimulación del *estómago* y de la *parte distal del colon* por los nervios parasimpáticos aumenta el flujo sanguíneo local y también la secreción glandular. Este aumento del flujo sanguíneo podría ser secundario al incremento de la actividad glandular, no a un efecto directo de la estimulación nerviosa.

Por el contrario, la estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la práctica totalidad del tubo digestivo y provoca una vasoconstricción intensa de las arteriolas, con la consiguiente disminución intensa del flujo sanguíneo. Tras algunos minutos de vasoconstricción, el flujo suele volver casi a la normalidad, gracias a un mecanismo llamado de «escape autorregulador». Esto es, los mecanismos vasodilatadores metabólicos locales desencadenados por la isquemia superan la vasoconstricción simpática, y devuelven a la normalidad el flujo sanguíneo necesario para la nutrición de las glándulas y de los músculos gastrointestinales.

Importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal controlada por el sistema nervioso cuando otros órganos necesitan una perfusión sanguínea adicional

Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas del área esplácnica durante un ejercicio agotador, debido a la mayor demanda de los músculos esqueléticos y del corazón. Además, en el shock circulatorio, cuando todos los tejidos vitales del organismo, particularmente el encéfalo y el corazón, corren peligro de muerte celular por falta de aporte sanguíneo, la estimulación simpática puede reducir en gran medida la circulación esplácnica desde pocos minutos hasta varias horas.

La estimulación simpática produce también una fuerte vasoconstricción de las voluminosas *venas intestinales* y *mesentéricas*. Esta vasoconstricción reduce el volumen de estas venas y una gran cantidad de sangre se desplaza hacia otras regiones del árbol circulatorio. En personas que sufren shock hemorrágico y en otros estados de volumen sanguíneo bajo, este mecanismo llega a proporcionar hasta 200 a 400 ml adicionales de sangre para ayudar a mantener la circulación general.

Bibliografía

- Adelson DW, Million M. Tracking the moveable feast: sonomicrometry and gastrointestinal motility. *News Physiol Sci*. 2004;19:27.
- Brookes SJ, Spencer NJ, Costa M, Zagorodnyuk VP. Extrinsic primary afferent signalling in the gut. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10:286.
- Campbell JE, Drucker DJ. Pharmacology, physiology, and mechanisms of incretin hormone action. *Cell Metab*. 2013;17:819.
- Côté CD, Zadeh-Tahmasebi M, Rasmussen BA, et al. Hormonal signaling in the gut. *J Biol Chem*. 2014;289:11642.
- Dimaline R, Varro A. Novel roles of gastrin. *J Physiol*. 2014;592:2951.
- Furness JB. The enteric nervous system and neurogastroenterology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9:286.
- Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev*. 2009;87:1409.
- Huizinga JD, Lammers WJ. Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2009;296(G1).
- Knowles CH, Lindberg G, Panza E, De Giorgio R. New perspectives in the diagnosis and management of enteric neuropathies. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10:206.
- Lake JJ, Heuckeroth RO. Enteric nervous system development: migration, differentiation, and disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2013;305(G1).
- Lammers WJ, Slack JR. Of slow waves and spike patches. *News Physiol Sci*. 2001;16:138.
- Neunlist M, Schemann M. Nutrient-induced changes in the phenotype and function of the enteric nervous system. *J Physiol*. 2014;592:2959.
- Obermayr F, Hotta R, Enomoto H, Young HM. Development and developmental disorders of the enteric nervous system. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10:43.
- Powley TL, Phillips RJ. Musings on the wanderer: what's new in our understanding of vago-vagal reflexes? I. Morphology and topography of vagal afferents innervating the GI tract. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2002;283(G1217).
- Sanders KM, Koh SD, Ro S, Ward SM. Regulation of gastrointestinal motility—insights from smooth muscle biology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9:633.
- Sanders KM, Ward SM, Koh SD. Interstitial cells: regulators of smooth muscle function. *Physiol Rev*. 2014;94:859.
- Vanden Berghe P, Tack J, Boesmans W. Highlighting synaptic communication in the enteric nervous system. *Gastroenterology*. 2008;135:20.

CAPÍTULO 64

Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo

El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes. Además, se precisa una mezcla adecuada, pero como las necesidades de mezcla y propulsión son muy distintas en cada estadio del proceso, cada una de ellas está controlada por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales de retroalimentación, dirigidos a que ambas tengan lugar de la mejor forma posible, ni demasiado rápidas, ni demasiado lentas.

El presente capítulo expone estos movimientos y, en especial, los mecanismos automáticos de regulación.

Ingestión de alimentos

La cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente de su deseo intrínseco de ellos, es decir, del *hambre*. El tipo de alimento que se busca con preferencia en cada momento depende del *apetito*. Estos mecanismos constituyen sistemas de regulación automática muy importantes para mantener un aporte nutritivo adecuado al organismo y se expondrán en el [capítulo 72](#) junto con la nutrición. La descripción de la ingestión de alimentos presentada en estas páginas se limitará a sus aspectos mecánicos, en especial a la *masticación* y a la *deglución*.

Masticación

Los dientes están admirablemente diseñados para la masticación. Las piezas anteriores (incisivos) poseen una fuerte acción de corte, mientras que las posteriores (molares) ejercen una acción trituradora. La acción conjunta de todos los músculos maxilares ocluye los dientes con una fuerza que puede llegar a 25 kg en los incisivos y a 100 kg en los molares.

La mayor parte de los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del V par craneal y el control del proceso de la masticación depende de núcleos situados en el tronco del encéfalo. La activación de zonas reticulares específicas de los centros del gusto del tronco encefálico induce movimientos masticatorios rítmicos. Además, la estimulación de distintas áreas del hipotálamo, la amígdala e incluso la corteza cerebral próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato también desencadena a menudo la masticación.

Gran parte del proceso de la masticación se debe a un *reflejo masticatorio*. La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibitor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce una contracción *de rebote*. Esta acción eleva automáticamente la mandíbula para ocluir los dientes y, al mismo tiempo, el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular con caída de la mandíbula, un nuevo rebote, etc.; este proceso se repite una y otra vez.

La masticación es importante para la digestión de todos los alimentos, pero reviste particular importancia para la mayoría de las frutas y vegetales crudos, dado su elevado contenido de membranas de celulosa indigeribles que rodean a las porciones nutritivas y que han de romperse para poder aprovecharlos. Por otra parte, existe otra razón sencilla por la que la masticación ayuda a la digestión de los alimentos: *las enzimas digestivas solo actúan sobre las superficies de las partículas de alimento*, por lo que la velocidad de la digestión depende de la superficie total expuesta a las secreciones digestivas. Asimismo, la trituración de los alimentos hasta partículas muy finas evita las excoiraciones de la mucosa gastrointestinal y facilita el paso de los alimentos desde el estómago hacia el intestino delgado y después hacia los sucesivos segmentos del tubo digestivo.

Deglución

La deglución es un proceso complicado, sobre todo porque la faringe ejecuta una función tanto respiratoria como deglutoria y se transforma, durante solo unos pocos segundos cada vez, en un conducto que propulsa los alimentos. Es especialmente importante que la respiración no se afecte como consecuencia de la deglución.

En general, la deglución puede dividirse en: 1) una *fase voluntaria*, que inicia el proceso de deglución; 2) una *fase faríngea* involuntaria, que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y 3) una *fase esofágica*, también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe al estómago.

Fase voluntaria de la deglución

Cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar, tal como se muestra en la [figura 64-1](#), los arrastra o desplaza «voluntariamente» en sentido posterior, en dirección a la faringe. A partir de ese momento, la deglución pasa a ser un proceso total o casi totalmente automático y, en general, no se puede detener.

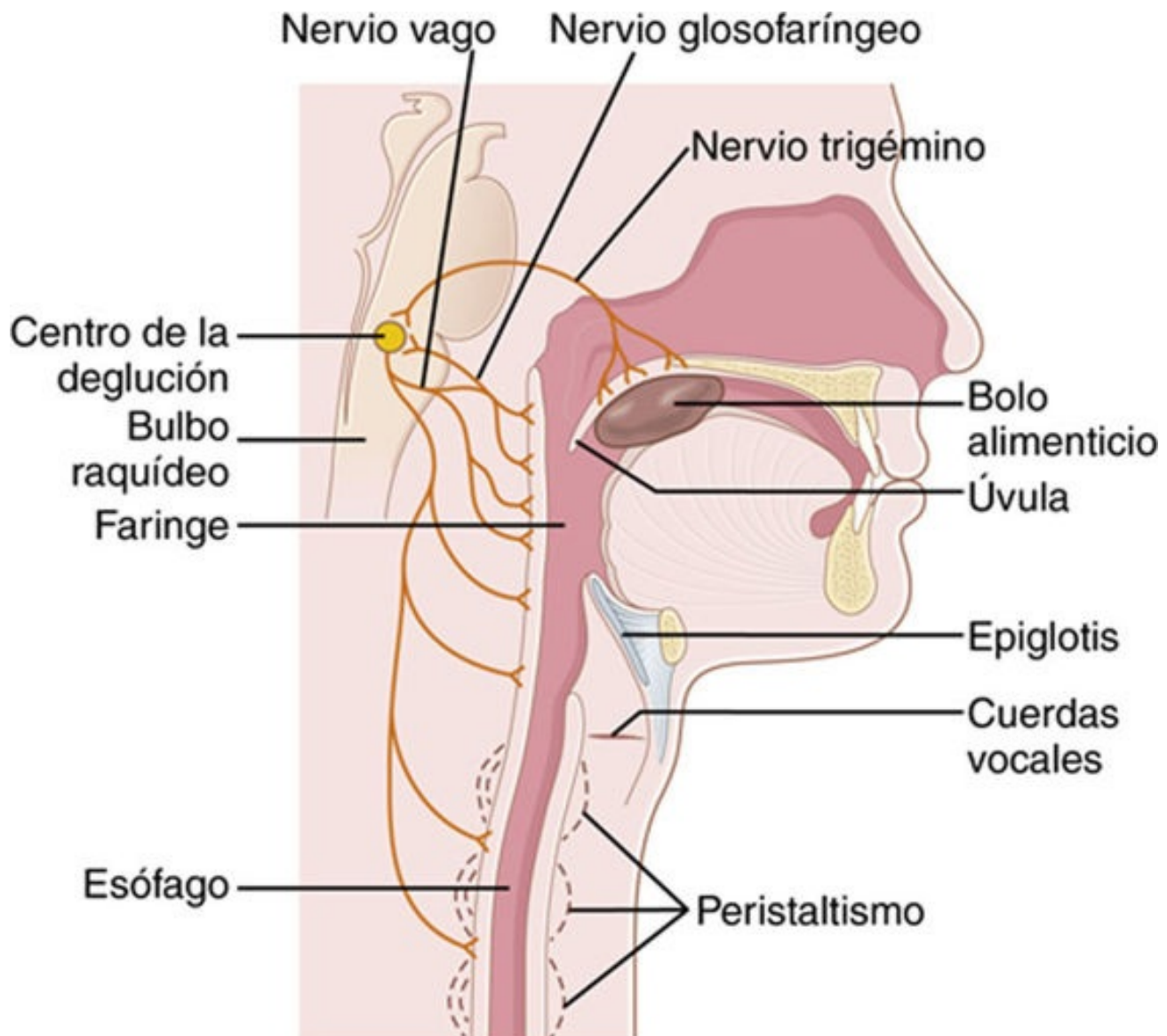


FIGURA 64-1 Mecanismo de la deglución.

Fase faríngea involuntaria de la deglución

Cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la faringe, estimula las *áreas epiteliales receptoras de la deglución* situadas alrededor de la entrada de la faringe y, sobre todo, en los pilares amigdalinos. Los impulsos que salen de estas áreas llegan al tronco del encéfalo e inician

una serie de contracciones automáticas de los músculos faríngeos:

1. El paladar blando se eleva para taponar las coanas e impedir el reflujo de alimentos hacia las fosas nasales.
2. Los pliegues palatofaríngeos a cada lado de la faringe se desplazan hacia la línea media, aproximándose entre sí. De esta manera, forman una hendidura sagital a través de la cual los alimentos pasan a la parte posterior de la faringe. Esta hendidura tiene una acción selectiva y solo permite el paso con facilidad a los alimentos bien masticados. Como esta fase de la deglución dura menos de 1 s, los fragmentos de gran tamaño no suelen pasar de la faringe hacia el esófago por el obstáculo que encuentran.
3. Las cuerdas vocales de la laringe se aproximan con fuerza, al tiempo que los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba de todo el órgano. Estas acciones, combinadas con la presencia de ligamentos que impiden el ascenso de la epiglotis, obligan a esta a inclinarse hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Todos estos fenómenos impiden la entrada de los alimentos en la nariz y en la tráquea. La acción primordial es la aproximación íntima de las cuerdas vocales, pero la epiglotis contribuye a evitar que los alimentos traspasen aquellas. La destrucción de las cuerdas vocales o de los músculos que las aproximan puede provocar asfixia.
4. El ascenso de la laringe también tracciona del orificio de entrada al esófago hacia arriba y lo amplía. Al mismo tiempo, los 3 o 4 primeros cm de la pared muscular esofágica, una zona llamada *esfínter esofágico superior* o *esfínter faringoesofágico*, se relajan para que los alimentos penetren y, así, se desplacen con mayor facilidad desde la faringe posterior hacia la parte superior del esófago. Entre deglución y deglución, este esfínter permanece fuertemente contraído y, por tanto, impide la entrada de aire en el esófago. El movimiento ascendente de la laringe también desplaza a la glotis, apartándola de la dirección principal del flujo de los alimentos, que se dirigen de forma preferente a los dos lados de la epiglotis y no resbalan sobre su superficie; esta acción procura una protección adicional contra la entrada de alimentos en la tráquea.
5. Al mismo tiempo que se eleva la laringe y se relaja el esfínter faringoesofágico, se contrae la totalidad de la musculatura faríngea, empezando por la parte superior y descendiendo en forma de onda peristáltica rápida hasta las regiones media e inferior del órgano, que impulsan los alimentos al esófago.

En resumen, los mecanismos de la fase faríngea de la deglución comprenden: cierre de la tráquea, apertura del esófago y una onda peristáltica rápida originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Todo este proceso dura menos de 2 s.

Control nervioso del inicio de la fase faríngea de la deglución

Las áreas táctiles más sensibles de la parte posterior de la boca y de la faringe que inician la fase faríngea de la deglución forman un anillo alrededor de la entrada de la faringe, si bien la zona más sensible corresponde a los pilares amigdalinos. Los impulsos se transmiten desde estas áreas a través de las ramas sensitivas de los nervios trigémino y glossofaríngeo hacia una región del bulbo raquídeo, el *tracto solitario*, o una zona íntimamente asociada con este, que recibe casi todos los impulsos sensitivos de la boca.

De esta forma, el inicio de las fases sucesivas del proceso de la deglución, que sigue una secuencia ordenada, está controlado automáticamente por las áreas neuronales distribuidas por toda la sustancia reticular del bulbo y la porción inferior de la protuberancia. La sucesión del reflejo de la deglución es siempre la misma y se repite una y otra vez; la duración de la totalidad del ciclo también permanece constante de unas degluciones a otras. Las áreas del bulbo y de la región inferior de la

protuberancia que controlan la deglución reciben en conjunto el nombre de *centro de la deglución*.

Los impulsos motores procedentes del centro de la deglución que se dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago viajan por los pares craneales V, IX, X y XII e incluso por algunos de los nervios cervicales superiores.

En resumen, la fase faríngea de la deglución es, en esencia, un acto reflejo. Casi siempre se inicia con el movimiento voluntario de los alimentos hacia la parte posterior de la boca, lo que a su vez excita los receptores sensitivos involuntarios de la faringe que despiertan el reflejo de la deglución.

Efecto de la fase faríngea de la deglución sobre la respiración

Toda la fase faríngea de la deglución dura menos de 6 s, por lo que la interrupción del ciclo respiratorio solo afecta a una fracción de este. El centro de la deglución inhibe de manera específica el centro respiratorio del bulbo durante ese intervalo e interrumpe la respiración en cualquier punto de su ciclo para que tenga lugar la deglución. Así pues, aunque la persona esté hablando, la deglución interrumpirá la respiración durante un período tan corto que apenas resultará perceptible.

La fase esofágica de la deglución implica dos tipos de peristaltismo

La función primordial del esófago consiste en conducir con rapidez los alimentos desde la faringe hasta el estómago, por lo que sus movimientos están organizados específicamente para cumplir esta función.

El esófago suele desarrollar dos tipos de *movimientos peristálticos*: *primarios* y *secundarios*. El peristaltismo primario es una simple continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Esta onda recorre el tramo de la faringe hasta el estómago en 8 a 10 s. El alimento deglutido por una persona en posición erecta suele llegar a la parte inferior del esófago con una rapidez aún mayor que la onda peristáltica, en unos 5 a 8 s, ya que en este caso se suma el efecto gravitatorio.

Si la onda peristáltica primaria no logra mover hasta el estómago la totalidad del alimento que ha penetrado en el esófago, se producirán *ondas de peristaltismo secundario* debidas a la distensión de las paredes esofágicas provocada por los alimentos retenidos. Estas ondas persisten hasta que se completa el vaciamiento del órgano. Las ondas peristálticas secundarias se inician en parte en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico y en parte gracias a los reflejos que empiezan en la faringe, ascienden luego por las *fibras aferentes vagales* hacia el bulbo y regresan de nuevo al esófago a través de las *fibras eferentes de los nervios glossofaríngeo y vago*.

La musculatura de la pared de la faringe y del tercio superior del esófago está constituida por *músculo estriado*. Por tanto, las ondas peristálticas de estas regiones solo están controladas por impulsos de los nervios esqueléticos de los nervios glossofaríngeo y vago. En los dos tercios inferiores del esófago, la *musculatura es lisa*, pero esta porción está sometida también a un fuerte control por los nervios vagos, que actúan a través de sus conexiones con el sistema nervioso mientérico del esófago. Aunque se seccionen los nervios vagos que inervan el esófago, bastan algunos días para que el plexo mientérico del órgano adquiera la excitabilidad suficiente como para producir potentes ondas peristálticas secundarias, pese a la ausencia de reflejos vagales. Por tanto, incluso tras la parálisis del reflejo de la deglución del tronco del encéfalo, los alimentos que llegan al esófago a través de una sonda o por algún otro mecanismo siguen pasando con facilidad al estómago.

Relajación receptiva del estómago

Cuando las ondas peristálticas esofágicas alcanzan el estómago, se produce una onda de relajación, transmitida por las neuronas inhibitorias mientéricas, que precede a la peristáltica. Además, la totalidad del estómago y, aunque en menor medida, incluso el duodeno se relajan cuando esta onda alcanza el extremo inferior del esófago, por lo que ambos segmentos se hallan preparados para recibir los alimentos impulsados desde el esófago durante el acto de la deglución.

Función del esfínter esofágico inferior (esfínter gastroesofágico)

En el extremo inferior del esófago y hasta 3 cm por encima de su unión con el estómago, el músculo circular esofágico actúa como un extenso *esfínter esofágico inferior* o *esfínter gastroesofágico*. Este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión intraluminal en esta región del esófago de alrededor de 30 mmHg, al contrario que la porción intermedia del órgano, que permanece relajada en condiciones normales. Cuando una onda peristáltica de deglución desciende por el esófago, induce una «relajación receptiva» del esfínter esofágico inferior previa a la llegada de la onda peristáltica, lo que facilita la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. En raras ocasiones, la relajación del esfínter no es satisfactoria y provoca un cuadro llamado *acalasia*, que se tratará en el [capítulo 67](#).

Las secreciones gástricas son muy ácidas y contienen muchas enzimas proteolíticas. La mucosa esofágica, salvo en su octava porción inferior, no puede resistir durante mucho tiempo la acción digestiva de estas secreciones. Por fortuna, la contracción tónica del esfínter esofágico inferior evita, salvo en circunstancias muy patológicas, un reflujo importante del contenido gástrico hacia el esófago.

Prevención adicional del reflujo gastroesofágico mediante la oclusión valvular del extremo distal del esófago

Otro factor que impide el reflujo es el mecanismo valvular que ejerce una corta porción del esófago que penetra una corta distancia en el estómago. El aumento de la presión intraabdominal hace que el esófago se invagine sobre sí mismo en este punto. Por tanto, este cierre de tipo valvular de la porción inferior del esófago evita que el incremento de la presión intraabdominal fuerce el contenido gástrico hacia el esófago. De lo contrario, al caminar, toser o respirar profundamente, el ácido clorhídrico del estómago pasaría al esófago.

Funciones motoras del estómago

Las funciones motoras del estómago son tres: 1) almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino; 2) mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada *quimo*, y 3) vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente.

La **figura 64-2** muestra la anatomía básica del estómago, que puede dividirse en dos porciones principales: 1) el *cuerpo*, y 2) el *antro*. Fisiológicamente, resulta más adecuado dividirlo en: 1) la porción «oral», formada por los dos tercios superiores del cuerpo, y 2) la porción «caudal», constituida por el resto del cuerpo y el antro.

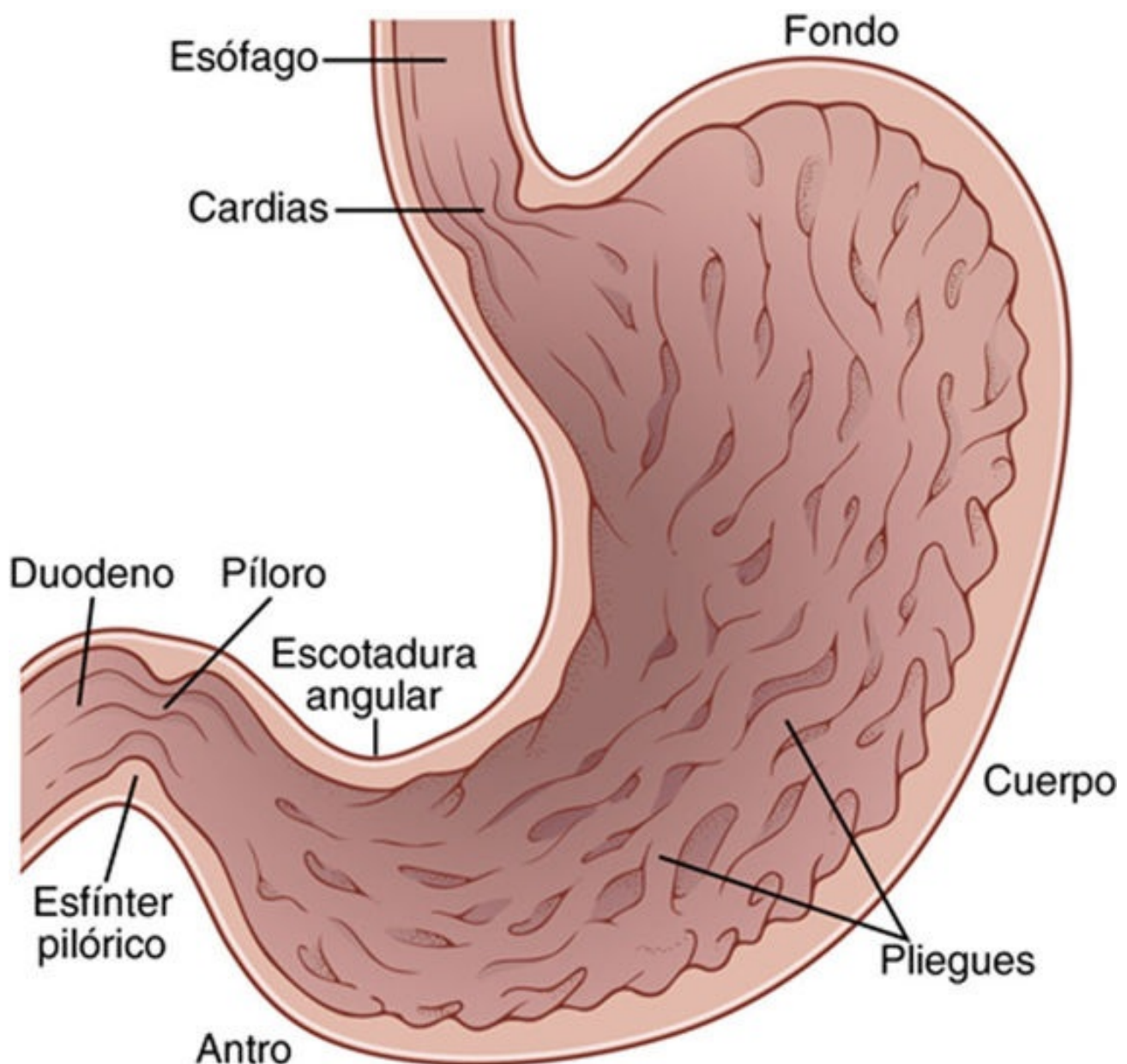


FIGURA 64-2 Anatomía fisiológica del estómago.

Función de almacenamiento del estómago

Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Normalmente, la distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un «reflejo vagovagal» que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de alimento hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, situado en alrededor de 0,8 a 1,5 l. En tanto la ocupación no se aproxime a este límite, la presión dentro del estómago se mantendrá baja.

Mezcla y propulsión de alimentos en el estómago: el ritmo eléctrico básico de la pared gástrica

Los jugos digestivos del estómago proceden de las *glándulas gástricas*, que cubren la casi totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Estas secreciones entran en contacto inmediato con la porción de alimentos que permanece almacenada junto a la superficie de la mucosa gástrica. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas, las *ondas de constricción*, también llamadas *ondas de mezcla*, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de una cada 15 a 20 s. Estas ondas se inician por el *ritmo eléctrico basal* de la pared digestiva, que se comentó en el [capítulo 63](#) y que corresponde a «ondas lentas» eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos *peristálticos* de constricción desencadenados por los *potenciales de acción* que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor.

Estos anillos de constricción también desempeñan un papel de gran importancia en la mezcla del contenido gástrico: cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro en dirección al píloro, excava profundamente en el contenido alimentario del antro. Sin embargo, puesto que el orificio pilórico es tan pequeño, solo unos mililitros o menos del contenido antral llegan al duodeno con cada onda peristáltica. Además, cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, el propio músculo pilórico se contrae, dificultando el vaciamiento. En consecuencia, la mayor parte del contenido del antro resulta comprimido por el anillo peristáltico y retrocede de nuevo al cuerpo del estómago, en lugar de seguir hasta el píloro. En definitiva, el anillo peristáltico constrictivo móvil, junto con el retroceso por compresión denominado «retropulsión», constituyen un mecanismo de mezcla de enorme valor en el estómago.

Quimo

Una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante que circula hacia el intestino recibe el nombre de *quimo*. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimento, agua y de secreciones gástricas y del grado de digestión. El aspecto del quimo es el de una pasta semilíquida y turbia.

Contracciones de hambre

Además de las contracciones peristálticas que se producen cuando el estómago contiene alimentos, cuando *este permanece vacío* durante varias horas aparece otro tipo de contracciones intensas, llamadas *contracciones de hambre*. Se trata de contracciones peristálticas rítmicas del *cuerpo gástrico*. Cuando estas contracciones sucesivas se hacen muy potentes, suelen fusionarse y provocar una contracción tetánica continua que dura de 2 a 3 min.

Las contracciones de hambre son más intensas en las personas jóvenes y sanas que poseen un tono gastrointestinal elevado. También aumentan mucho cuando la concentración de azúcar en la sangre es menor de lo normal. Cuando se producen contracciones de hambre en el estómago, la persona suele experimentar dolores leves en la boca del estómago llamados *retortijones de hambre*, que no suelen comenzar hasta 12 a 24 h después de la última ingesta. En personas que se encuentran en un estado de inanición alcanzan su máxima intensidad a los 3 o 4 días, para irse debilitando gradualmente en los días sucesivos.

Vaciamiento gástrico

Las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico provocan el vaciamiento del estómago. Al mismo tiempo, el píloro opone una resistencia variable al paso del quimo.

Contracciones peristálticas antrales intensas durante el vaciamiento gástrico. La «bomba pilórica»

Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, estas contracciones aumentan de intensidad, se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal; estas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que vacían el estómago. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y empujan los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo presente en el antro. Estas contracciones peristálticas intensas suelen crear una presión de 50 a 70 cm de agua, es decir, seis veces mayor que la de las ondas peristálticas de mezcla habituales.

Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo que ha recibido el nombre de «bomba pilórica».

Misión del píloro en el control del vaciamiento gástrico

El orificio distal del estómago es el *píloro*. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es del 50 al 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico y mantiene una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular del píloro recibe el nombre de *esfínter pilórico*.

Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Por el contrario, la constricción suele evitar el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que no se encuentran mezcladas formando el quimo y han adquirido una consistencia casi completamente líquida. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas y hormonales procedentes tanto del estómago como del duodeno.

Regulación del vaciamiento gástrico

La velocidad del vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Sin embargo, este último es el que proporciona las señales más potentes para el control del paso del quimo, de forma que no llegue nunca en una proporción superior a la que el intestino delgado es capaz de digerir y absorber.

Factores gástricos que estimulan el vaciamiento

Efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad de vaciamiento

El aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento. Este mayor vaciamiento no obedece a las razones que serían de esperar. No es el incremento de la presión de los alimentos almacenados el que hace que el estómago acelere su vaciamiento, pues dentro de los límites normales habituales de volumen, este incremento no se traduce en una elevación significativa de la presión. Por el contrario, la distensión de la pared gástrica despierta, sobre todo, reflejos mientéricos locales en la propia pared que acentúan mucho la actividad de la bomba pilórica, al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro.

Efecto de la hormona gastrina sobre el vaciamiento gástrico

En el [capítulo 65](#) se verá que la distensión de la pared gástrica y la presencia de algunos tipos de alimentos en el estómago, especialmente los productos de la digestión de la carne, estimulan la liberación por las *células G* de la mucosa antral de una hormona llamada *gastrina*. Esta ejerce un intenso efecto potenciador de la secreción de un jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago. La gastrina tiene también efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico y, lo que es más importante, parece estimular la actividad de la bomba pilórica. Así pues, es probable que la gastrina contribuya a facilitar el vaciamiento del estómago.

Potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico

Efecto inhibitor de los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno

Cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen o incluso interrumpen el vaciamiento, cuando el volumen duodenal de quimo es excesivo. Estos reflejos siguen tres vías: 1) directamente desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico de la pared gastrointestinal; 2) mediante los nervios extrínsecos que van a los ganglios simpáticos prevertebrales para regresar a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibitoras hacia el estómago, y 3) probablemente, y en menor medida, a través de los nervios vagos que conducen los impulsos al tronco del encéfalo, donde inhiben las señales excitadoras normales transmitidas al estómago por esos mismos nervios. Todos estos reflejos paralelos ejercen dos efectos sobre el vaciamiento gástrico: en primer lugar, producen una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la «bomba pilórica» y, en segundo lugar, aumentan el tono del esfínter pilórico.

Los factores que el duodeno controla de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos son los siguientes:

1. Distensión del duodeno.
2. Presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal.
3. Acidez del quimo duodenal.
4. Osmolalidad del quimo.
5. Presencia de determinados productos de degradación en el quimo, sobre todo productos de degradación de las proteínas y, quizás en menor medida, de las grasas.

Los reflejos inhibitorios enterogástricos son especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos en el quimo duodenal y a menudo se activan enérgicamente en tan solo 30 s. Por ejemplo, siempre que el pH del quimo duodenal desciende por debajo de 3,5 a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consiguen neutralizar el quimo duodenal.

Los productos de degradación de la digestión proteica también despiertan reflejos enterogástricos inhibitorios; al reducir la velocidad del vaciamiento gástrico, el duodeno y el intestino delgado disponen de tiempo suficiente para completar la digestión de las proteínas.

Por último, también los líquidos hipotónicos o, sobre todo, hipertónicos desencadenan los reflejos inhibitorios. Se evita así un flujo demasiado rápido de líquidos no isotónicos hacia el intestino delgado y, por tanto, cambios demasiado rápidos de las concentraciones de electrólitos en el líquido extracelular del organismo durante la absorción del contenido intestinal.

La retroalimentación hormonal del duodeno inhibe el vaciamiento gástrico: misión de las grasas y de la hormona colecistocinina

Las hormonas liberadas por la parte alta del intestino inhiben también el vaciamiento gástrico. Los estímulos para la producción de estas hormonas inhibidoras son fundamentalmente las grasas que penetran en el duodeno, si bien otros tipos de alimentos incrementan asimismo su producción, aunque en menor grado.

Al penetrar en el duodeno, las grasas extraen varias hormonas distintas del epitelio duodenal y yeyunal, bien uniéndose a los «receptores» de las células epiteliales, bien mediante algún otro mecanismo. A su vez, las hormonas son transportadas por la sangre hacia el estómago, donde inhiben la actividad de la bomba pilórica y, al mismo tiempo, aumentan ligeramente la fuerza de contracción del esfínter pilórico. Estos efectos son importantes porque la digestión de las grasas es mucho más lenta que la de la mayor parte de los demás alimentos.

No se conocen por completo las hormonas que inhiben la motilidad gástrica por mecanismos de retroalimentación. Parece que la más potente de estas hormonas es la *colecistocinina* (CCK), liberada por la mucosa del yeyuno como respuesta a las sustancias grasas existentes en el quimo. Esta hormona actúa como inhibidor y bloquea la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina.

Otros posibles inhibidores del vaciamiento gástrico son las hormonas *secretina* y el *péptido insulinoatrópico dependiente de la glucosa*, también llamado *péptido inhibidor gástrico* (GIP). La primera se libera sobre todo en la mucosa duodenal, en respuesta a la llegada de ácido gástrico desde el estómago atravesando el píloro. Esta hormona tiene un efecto general, aunque débil, de disminución de la motilidad digestiva.

El GIP se libera en la porción alta del intestino delgado en respuesta, sobre todo, a la grasa del quimo y, en menor medida, a los hidratos de carbono. Aunque el GIP inhibe la motilidad gástrica en determinadas circunstancias, su efecto en concentraciones fisiológicas consiste, probablemente, en estimular la secreción de insulina por el páncreas.

Estas hormonas se estudian con mayor detalle en otros lugares de este texto, en especial en el [capítulo 65](#), en relación con el control del vaciamiento vesicular y del ritmo de secreción pancreática. En resumen, varias hormonas, en especial la CCK, pueden inhibir el vaciamiento gástrico cuando el duodeno recibe del estómago cantidades excesivas de quimo y, sobre todo, cuando este es muy ácido o graso.

Resumen del control del vaciamiento gástrico

El vaciamiento gástrico está controlado, solo hasta cierto punto, por factores propios del estómago, como son el grado de llenado y el efecto excitador de la gastrina sobre su peristaltismo. Es probable que el control más importante del vaciamiento gástrico resida en las señales inhibitoras de retroalimentación del duodeno, que comprenden los reflejos de retroalimentación inhibidores del sistema nervioso enterogástrico y de retroalimentación hormonal por la CCK. Estos dos mecanismos de retroalimentación inhibidora actúan de manera concertada para reducir la velocidad de vaciamiento cuando: 1) existe una cantidad demasiado grande de quimo en el intestino delgado, o 2) el quimo es demasiado ácido, contiene una cantidad excesiva de proteínas o de grasa no procesada, es hipo o hipertónico o resulta irritante. De esta manera, la velocidad del vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad de quimo que es capaz de procesar el intestino delgado.

Movimientos del intestino delgado

Los movimientos del intestino delgado, como los de cualquier otra porción del tubo digestivo, pueden clasificarse en *contracciones de mezcla* y *contracciones de propulsión*. En gran medida esta separación es artificial porque, en esencia, todos los movimientos del intestino delgado implican al menos cierto grado de mezcla y de propulsión simultáneas. La clasificación habitual de estos procesos se describe en los apartados siguientes.

Contracciones de mezcla (contracciones de segmentación)

Cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas localizadas espaciadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 min de duración. Las contracciones generan una «segmentación» del intestino delgado, tal como muestra la **figura 64-3**, de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una ristra de salchichas. Cuando un grupo de contracciones de segmentación se relaja, se inicia un nuevo conjunto, pero en este caso las contracciones suceden, sobre todo, en zonas nuevas no afectadas por las contracciones previas. Por tanto, las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo dos o tres veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado.

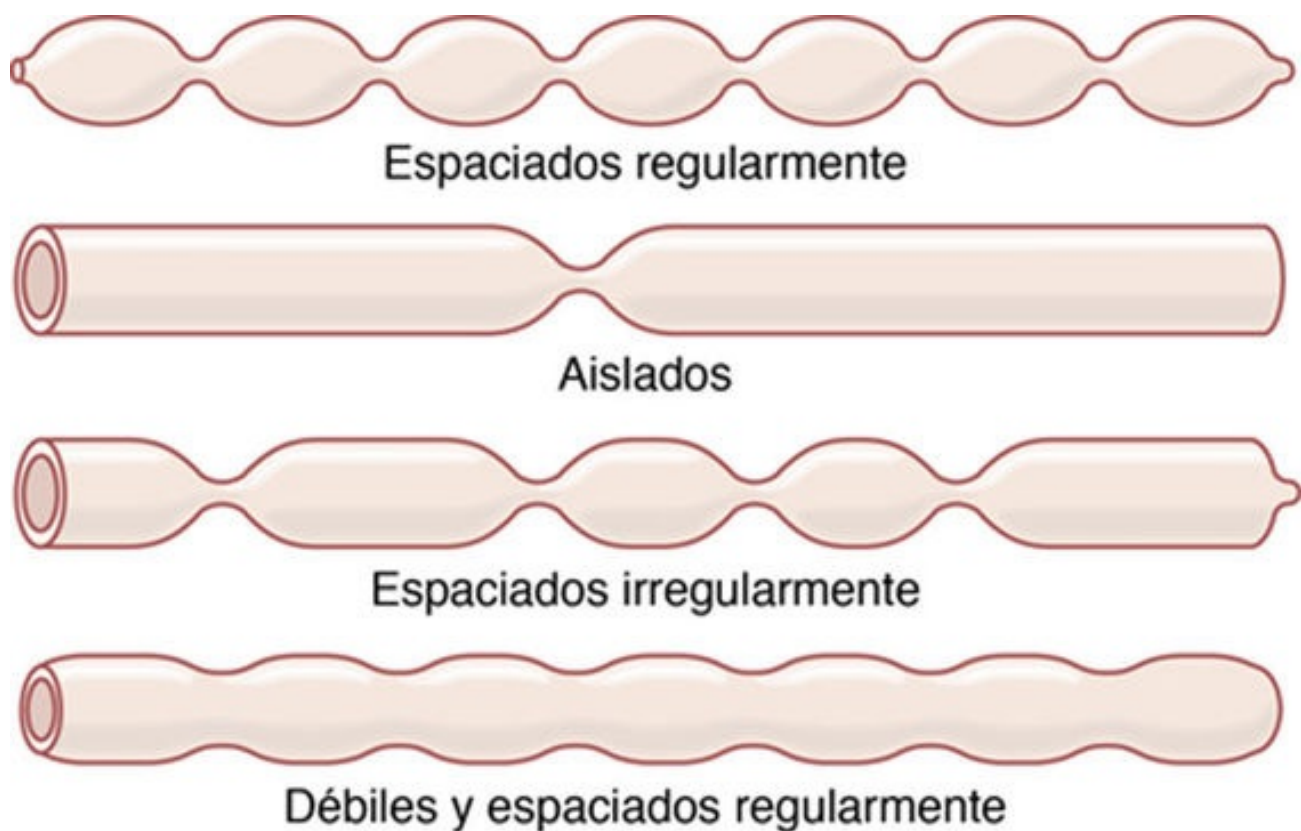


FIGURA 64-3 Movimientos de segmentación del intestino delgado.

La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación del intestino delgado depende de la frecuencia de las *ondas eléctricas lentas* de la pared intestinal, que constituyen el ritmo eléctrico

básico tal como se expuso en el [capítulo 63](#). Dado que en el duodeno y el yeyuno proximal este ritmo no supera 12 por minuto, la frecuencia *máxima* de las contracciones de segmentación en estas áreas se aproxima a 12 por minuto, pero esta frecuencia máxima se produce solo en condiciones de estimulación extrema. En el íleon terminal, la frecuencia máxima suele ser de 8 a 9 contracciones por minuto.

Las contracciones de segmentación se debilitan mucho cuando se bloquea la actividad excitadora del sistema nervioso entérico con atropina. Por tanto, incluso aunque las ondas lentas del músculo liso propiamente dicho producen las contracciones de segmentación, estas no resultan eficaces sin una excitación de fondo causada, en especial, por el plexo nervioso mientérico.

Movimientos propulsivos

Peristaltismo del intestino delgado

Las *ondas peristálticas* empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 cm/s, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal. En condiciones normales son débiles y suelen desaparecer después de solo 3 a 5 cm. Es muy raro que las ondas abarquen más de 10 cm, por lo que el movimiento hacia delante del quimo es también muy lento, tanto que, de hecho, su movimiento *neto* a lo largo del intestino delgado es solo de 1 cm/min. Esta velocidad de desplazamiento significa que se necesitan de 3 a 5 h para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal.

Control del peristaltismo por las señales nerviosas y hormonales

La actividad peristáltica del intestino delgado aumenta mucho después de una comida. Este aumento de la actividad se debe, en parte, al comienzo de la llegada de quimo al duodeno, con la consiguiente distensión de su pared. Además, la actividad peristáltica se incrementa por el llamado *reflejo gastroentérico*, desencadenado por la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico desde el estómago a toda la longitud de la pared del intestino delgado.

Además de las señales nerviosas que afectan el peristaltismo del intestino delgado, existen varios factores hormonales que también influyen, como son la *gastrina*, la *CCK*, la *insulina*, la *motilina* y la *serotonina*, todas las cuales estimulan la motilidad intestinal y se secretan durante las distintas fases del procesamiento de los alimentos. Por otra parte, la *secretina* y el *glucagón* inhiben la motilidad del intestino delgado. La importancia fisiológica de cada uno de estos factores hormonales en el control de los movimientos sigue siendo motivo de discusión.

La función de las ondas peristálticas del intestino delgado no solo consiste en favorecer la progresión del quimo hacia la válvula ileocecal, sino también en extenderlo por la superficie de la mucosa intestinal. Cuando el quimo penetra en el intestino procedente del estómago, provoca la aparición de ondas peristálticas que comienzan de inmediato a extenderlo a lo largo del intestino; este proceso se intensifica a medida que aumenta la cantidad de quimo presente en el duodeno. A veces, al llegar a la válvula ileocecal, el quimo queda bloqueado durante varias horas, hasta que se ingiere otra comida, momento en que un *reflejo gastroileal* intensifica el peristaltismo del íleon y obliga al quimo restante a atravesar la válvula ileocecal para llegar al ciego.

Efecto propulsivo de los movimientos de segmentación

Los movimientos de segmentación, aunque solo duran unos segundos cada vez, suelen desplazarse también alrededor de 1 cm en dirección anal y contribuyen a desplazar los alimentos a lo largo del intestino. Por tanto, la diferencia entre los movimientos de segmentación y de peristaltismo no es tan grande como podría parecer por su separación en estas dos clasificaciones.

Acometida peristáltica

Aunque el peristaltismo del intestino delgado es habitualmente débil, una irritación intensa de la mucosa intestinal, como la que se produce en algunos casos graves de diarrea infecciosa, puede provocar un peristaltismo a la vez rápido y potente, al que se denomina *acometida peristáltica*. En parte, este fenómeno se debe a reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo y, en parte, a una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico de la pared intestinal. Las potentes contracciones peristálticas recorren largas distancias en el intestino delgado en pocos minutos, arrastrando su contenido hacia el colon y liberando así al intestino delgado del quimo irritante o de una distensión excesiva.

Movimientos causados por la *muscularis mucosae* y por las fibras musculares de las vellosidades
La *muscularis mucosae* puede formar pliegues cortos en la mucosa intestinal. Además, algunas fibras de esta capa muscular se extienden hacia las vellosidades intestinales, que se contraen de manera intermitente. Los pliegues de la mucosa aumentan la superficie expuesta al quimo y, por tanto, la absorción. Las contracciones de las vellosidades (acortamiento, elongación y nuevo acortamiento) «ordeñan» su contenido, de forma que la linfa fluye libremente desde los quilíferos centrales de las vellosidades hacia el sistema linfático. Estas contracciones de la mucosa y de las vellosidades se inician principalmente por reflejos nerviosos locales del plexo submucoso, en respuesta a la presencia de quimo en el intestino delgado.

La válvula ileocecal previene el reflujo desde el colon hasta el intestino delgado

Como muestra la **figura 64-4**, las valvas de la válvula ileocecal sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior. En general, la válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 cm de agua.

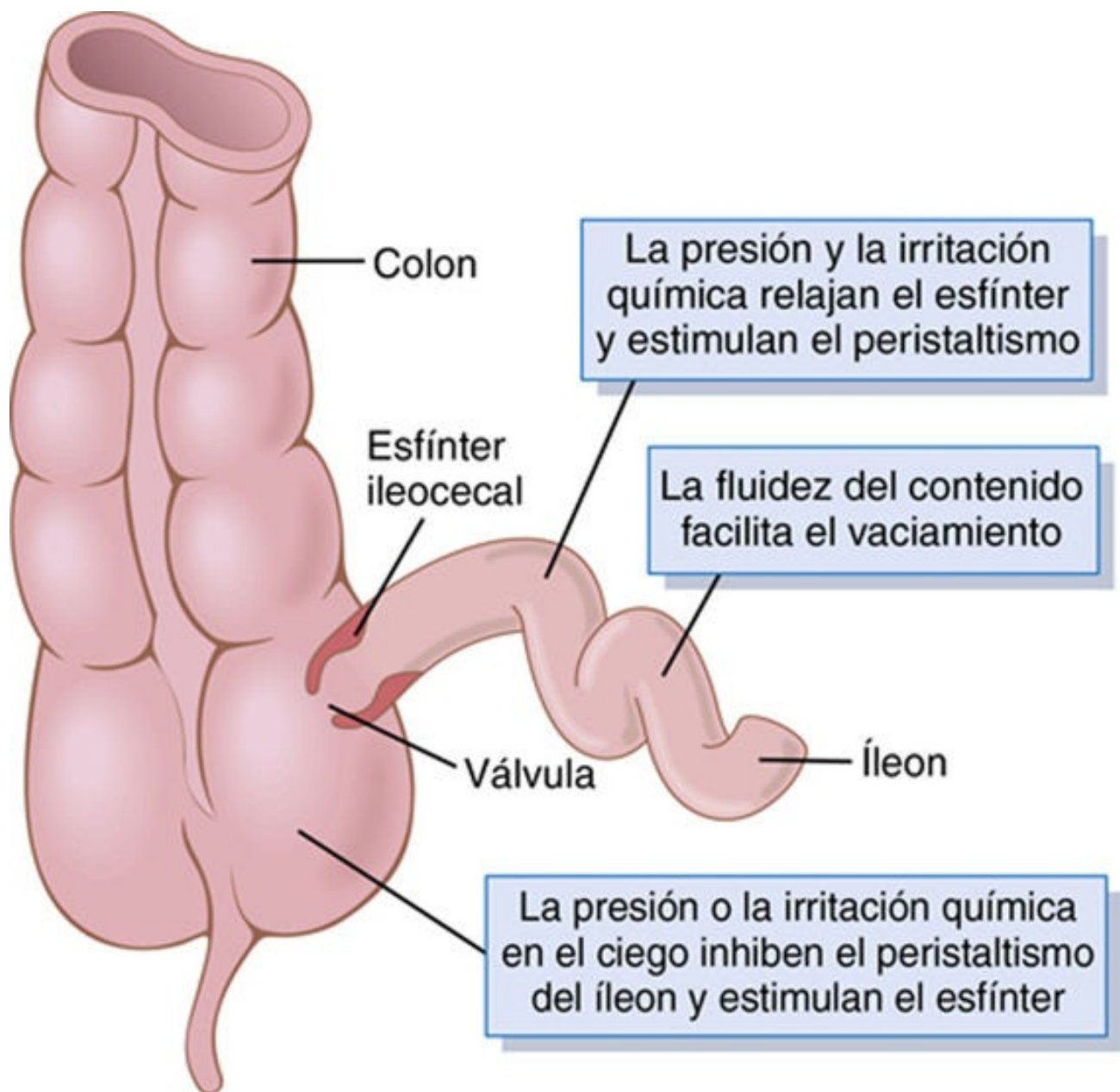


FIGURA 64-4 Vaciamiento por la válvula ileocecal.

Además, los últimos centímetros de la pared del íleon previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular llamada *esfínter ileocecal*. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y reduce la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, salvo inmediatamente después de una comida, ya que el reflejo gastroileal (antes descrito) intensifica el peristaltismo en el íleon y permite el vaciamiento de su contenido hacia el ciego.

La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el íleon, facilitando así su absorción. Cada día suelen llegar al ciego tan solo unos 1.500 a 2.000 ml de quimo.

Control por retroalimentación del esfínter ileocecal

El grado de contracción del esfínter ileocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo del íleon terminal, están sometidos de forma significativa al control de reflejos procedentes del ciego. Cuando este se distiende, se potencia la contracción del esfínter ileocecal y el peristaltismo ileal se inhibe, mecanismos ambos que retrasan mucho el paso de nuevas cantidades de quimo desde el íleon. Además, cualquier irritante presente en el ciego retrasará también el vaciamiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene el apéndice inflamado, la irritación de este vestigio del ciego puede

producir un espasmo tan intenso del esfínter ileocecal con una parálisis parcial del íleon, que el vaciamiento del íleon al ciego se interrumpa. Estos reflejos del ciego al esfínter ileocecal y al íleon están mediados por el plexo mientérico de la pared intestinal y por nervios autónomos extrínsecos, en particular por la vía de los ganglios simpáticos prevertebrales.

Movimientos del colon

Las funciones principales del colon son: 1) absorción de agua y electrólitos procedentes del quimo para formar heces sólidas, y 2) almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad proximal del colon, que se presenta en la [figura 64-5](#), interviene sobre todo en la absorción, mientras que la mitad distal actúa como lugar de almacenamiento. Como estas funciones no necesitan movimientos intensos, los movimientos del colon suelen ser muy perezosos. Pese a ello, conservan aún características similares a las de los movimientos del intestino delgado y pueden dividirse, una vez más, en movimientos de propulsión y mezcla.

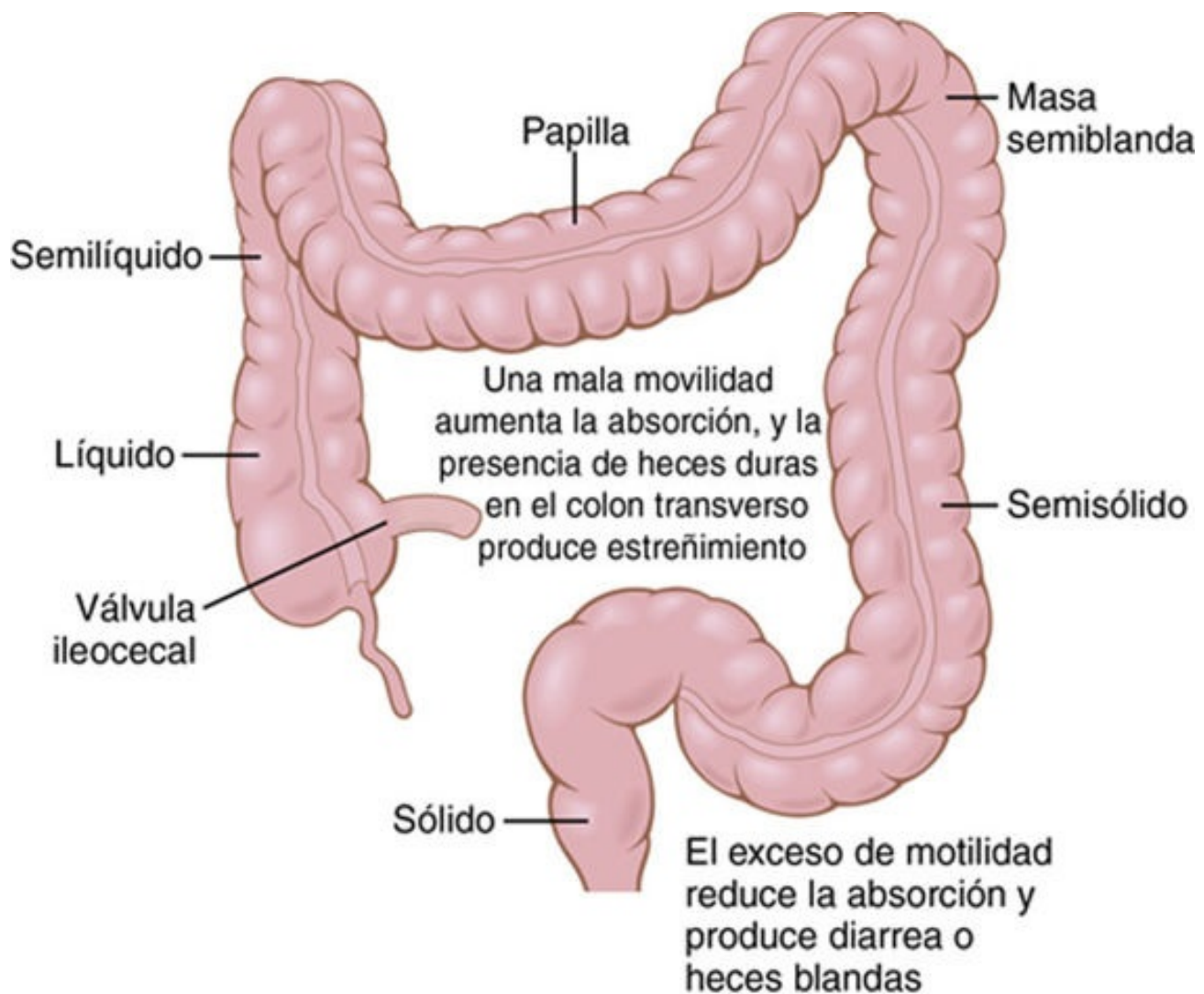


FIGURA 64-5 Funciones de absorción y almacenamiento del intestino grueso.

Movimientos de mezcla: «haustros»

Al igual que en el intestino delgado existen movimientos de segmentación, en el grueso ocurren grandes constricciones circulares. En cada uno de estos segmentos de constricción se contraen alrededor de 2,5 cm de músculo circular que en ocasiones reducen la luz del colon hasta ocluírla casi por completo. Al mismo tiempo, el músculo longitudinal del colon, concentrado en tres bandas longitudinales llamadas *tenias cólicas*, se contrae. Estas contracciones combinadas de las bandas

circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia fuera, formando protrusiones a modo de sacos llamadas *haustras*.

Cada haustra suele alcanzar su máxima intensidad en unos 30 s y después desaparece a lo largo de los 60 s siguientes. Otras veces se desplazan lentamente en dirección anal durante el período de contracción, sobre todo en el ciego y en el colon ascendente, propiciando así una pequeña propulsión anterógrada del contenido cólico. Al cabo de unos minutos aparecen nuevas contracciones haustrales en otros lugares próximos. Por tanto, el contenido fecal del intestino grueso va siendo *ordeñado y empujado* lentamente, de una forma muy similar a como se revuelve la tierra con una pala. En consecuencia, toda la materia fecal se ve expuesta gradualmente a la superficie del intestino grueso, lo que permite la absorción progresiva del líquido y las sustancias disueltas hasta que solo quedan unos 80 a 200 ml de heces para su evacuación diaria.

Movimientos propulsivos: «movimientos de masa»

Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego y en el colon ascendente ocurre gracias a las lentas, pero persistentes, contracciones haustrales, que necesitan de 8 a 15 h para desplazar el quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon, mientras el propio quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de semilíquido.

Desde el ciego hasta el sigma, la propulsión depende de los *movimientos de masa* durante muchos minutos cada vez. Estos movimientos suelen ocurrir solo entre una y tres veces al día, sobre todo durante unos 15 min que siguen en la primera hora al desayuno.

Un movimiento de masa es un tipo modificado de peristaltismo que se caracteriza por la siguiente cadena de acontecimientos: en primer lugar, aparece un *anillo de constricción* como respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon, generalmente del colon transversal; a continuación y de manera rápida, los 20 cm o más de colon *distales al anillo de constricción* pierden sus haustras y en su lugar se contraen como una unidad, empujando a la materia fecal contenida en ese segmento *en masa* a la siguiente porción del colon. La contracción desarrolla cada vez más fuerza durante unos 30 s, seguidos de relajación durante unos 2 a 3 min. Luego sobreviene otro movimiento de masa, quizás en una zona más alejada del colon.

La serie completa de movimientos de masa suele persistir de 10 a 30 min. Luego cesa y puede reaparecer medio día después. Cuando la masa de heces llega al recto, aparece el deseo de defecar.

Iniciación de los movimientos de masa por los reflejos gastrocólico y duodenocólico

Los *reflejos gastrocólico y duodenocólico*, iniciados como consecuencia de la distensión del estómago y del duodeno, facilitan la aparición de los movimientos en masa después de las comidas. Cuando se extirpan los nervios autónomos extrínsecos del colon, desaparecen por completo o casi por completo; por tanto, es casi seguro que estos reflejos se originan en el sistema nervioso autónomo.

La irritación del colon también puede desencadenar grandes movimientos de masa. Por ejemplo, la persona que sufre un trastorno ulceroso de la mucosa cólica (*colitis ulcerosa*) presenta frecuentes movimientos de masa, que persisten de forma casi ininterrumpida.

Defecación

El recto casi nunca contiene heces, en parte debido a la presencia, a unos 20 cm del ano y en la unión entre el sigma y el recto, de un débil esfínter funcional. En esa zona existe también un ángulo agudo

que aporta una resistencia adicional al llenado del recto.

Cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación, con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales.

El goteo continuo de material fecal por el ano se evita por la contracción tónica de: 1) el *esfínter anal interno*, que es un engrosamiento del músculo liso circular de varios centímetros de longitud que se encuentra inmediatamente anterior al ano, y 2) el *esfínter anal externo*, compuesto por músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y se extiende en sentido distal a partir de él. El esfínter externo está controlado por fibras nerviosas del *nervio pudendo*, que forma parte del sistema nervioso somático y que, por tanto, se encuentra bajo *control voluntario consciente* o, al menos, *subconsciente*; el esfínter se mantiene habitualmente cerrado de forma subconsciente, a menos que una señal consciente inhiba su constricción.

Reflejos de la defecación

Como norma, la defecación se inicia gracias a los *reflejos de la defecación*. Uno de ellos es un *reflejo intrínseco* mediado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que se propagan por el *plexo mientérico*, iniciando ondas peristálticas en el colon descendente, el sigma y el recto que impulsan las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a este, el esfínter anal *interno* se relaja a causa de las señales inhibitoras que le llegan desde el plexo mientérico y si, al mismo tiempo, se relaja de forma consciente y voluntaria el esfínter anal *externo* tendrá lugar la defecación.

Normalmente, cuando el reflejo mientérico intrínseco de la defecación funciona por sí mismo, es relativamente débil. Para ser eficaz y provocar la emisión de las heces debe reforzarse con otro tipo de reflejo, denominado *reflejo parasimpático de la defecación*, en el que intervienen los segmentos sacros de la médula espinal, tal como muestra la **figura 64-6**. Si se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, se transmitirán primero señales hacia la médula espinal que luego regresarán al colon descendente, al sigma, al recto y al ano a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los *nervios pélvicos*. Estas señales parasimpáticas aumentan mucho la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación pasa de ser un esfuerzo débil a un proceso de defecación potente que a veces resulta eficaz y vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo esplénico del colon hasta el ano.

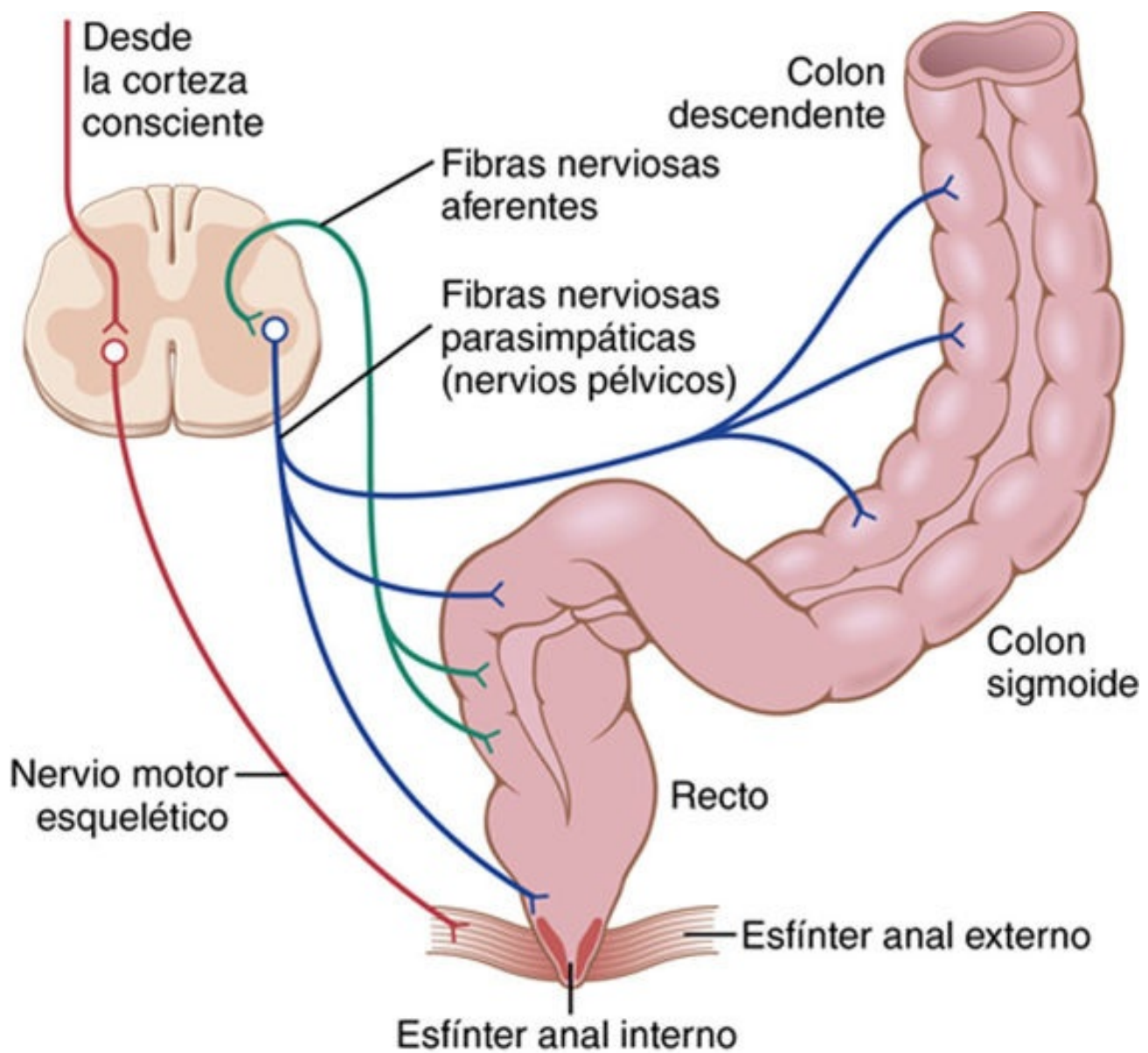


FIGURA 64-6 Vías aferentes y eferentes del mecanismo parasimpático que estimula el reflejo de la defecación.

Las señales aferentes de defecación que penetran en la médula espinal inician otros efectos tales como la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, al tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia fuera el anillo anal para expulsar las heces.

Cuando una persona considera que el momento para la defecación es adecuado, a veces puede excitar el reflejo haciendo una inspiración profunda para mover el diafragma hacia abajo al tiempo que contrae los músculos abdominales, con lo que aumenta la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplaza al recto, desencadenando nuevos reflejos. Los reflejos iniciados de esta forma no son casi nunca tan potentes como los naturales, razón por la cual las personas que inhiben con demasiada frecuencia los reflejos naturales muestran propensión a un estreñimiento grave.

En los neonatos y en algunas personas con alteraciones de la médula espinal, los reflejos de la defecación provocan el vaciamiento automático de la porción inferior del intestino en momentos no convenientes a lo largo del día, lo que se debe a la falta de control consciente ejercido a través de la contracción o relajación voluntarias del esfínter anal externo.

Otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal

Además de los reflejos duodenocólico, gastrocólico, gastroileal, enterogástrico y de la defecación, ya expuestos en este capítulo, existen otros reflejos nerviosos importantes que pueden influir en la actividad global del intestino. Son los reflejos peritoneointestinal, nefrointestinal y vesicointestinal.

El *reflejo peritoneointestinal* se debe a la irritación del peritoneo e inhibe enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores, por lo que puede causar una parálisis intestinal, sobre todo de los pacientes con peritonitis. Los *reflejos nefrointestinal* y *vesicointestinal* inhiben la actividad intestinal en caso, respectivamente, de irritación renal o vesical, respectivamente.

Bibliografía

- Boeckxstaens GE, Zaninotto G, Richter JE. Achalasia. *Lancet*. 2014;383:83.
- Camilleri M. Pharmacological agents currently in clinical trials for disorders in neurogastroenterology. *J Clin Invest*. 2013;123:4111.
- Camilleri M. Physiological underpinnings of irritable bowel syndrome: neurohormonal mechanisms. *J Physiol*. 2014;592:2967.
- Cooke HJ, Wunderlich J, Christofi FL. “The force be with you”: ATP in gut mechanosensory transduction. *News Physiol Sci*. 2003;18:43.
- Farré R, Tack J. Food and symptom generation in functional gastrointestinal disorders: physiological aspects. *Am J Gastroenterol*. 2013;108:698.
- Furness JB. The enteric nervous system and neurogastroenterology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9:286.
- Huizinga JD, Lammers WJ. Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2009;296(G1).
- Miller L, Clavé P, Farré R, et al. Physiology of the upper segment, body, and lower segment of the esophagus. *Ann N Y Acad Sci*. 2013;1300:261.
- Neunlist M, Schemann M. Nutrient-induced changes in the phenotype and function of the enteric nervous system. *J Physiol*. 2014;592:2959.
- Ouyang A, Regan J, McMahon BP. Physiology of the upper segment, body, and lower segment of the esophagus. *Ann N Y Acad Sci*. 2013;1300:261.
- Reimann F, Tolhurst G, Gribble FM. G-protein-coupled receptors in intestinal chemosensation. *Cell Metab*. 2012;15:421.
- Sanders KM, Ward SM, Koh SD. Interstitial cells: regulators of smooth muscle function. *Physiol Rev*. 2014;94:859.
- Sarna SK. Molecular, functional, and pharmacological targets for the development of gut promotility drugs. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2006;291(G545).
- Sarna SK. Are interstitial cells of Cajal plurifunction cells in the gut? *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2008;294(G372).
- Szarka LA, Camilleri M. Methods for measurement of gastric motility. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2009;296(G461).
- Wu T, Rayner CK, Young RL, Horowitz M. Gut motility and enteroendocrine secretion. *Curr Opin Pharmacol*. 2013;13:928.



CAPÍTULO 65

Funciones secretoras del tubo digestivo

En toda la longitud del tubo digestivo, las glándulas secretoras cumplen dos misiones fundamentales. En primer lugar, en casi todas las regiones, desde la boca hasta el extremo distal del íleon, secretan *enzimas digestivas*. En segundo lugar, las glándulas mucosas distribuidas desde la boca hasta el ano aportan *moco* para la lubricación y protección de todas las regiones del tubo digestivo.

Gran parte de las secreciones digestivas se forman como respuesta a la presencia de alimentos de la vía digestiva y la cantidad secretada en cada segmento suele ser la cantidad necesaria para una digestión adecuada. Además, en algunas partes del tubo digestivo, incluso los *tipos de enzimas* y de otros componentes de las secreciones varían según el tipo de alimento presente. El objetivo de este capítulo consiste en describir las distintas secreciones digestivas, sus funciones y los mecanismos que regulan su producción.

Principios generales de la secreción del tubo digestivo

Tipos de glándulas del tubo digestivo

Existen varios tipos de glándulas que proporcionan las diversas secreciones del aparato gastrointestinal. En primer lugar, la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo posee literalmente miles de millones de *glándulas mucosas unicelulares* llamadas simplemente *células mucosas* o, a veces, *células caliciformes*, por su aspecto de cáliz. Responden sobre todo a la irritación local del epitelio y expulsan su *moco* directamente hacia la superficie epitelial, para que actúe como lubricante protector contra la excoriación y la digestión.

En segundo lugar, muchas zonas superficiales del tubo digestivo están cubiertas por *depresiones* que representan invaginaciones del epitelio hacia la submucosa. En el intestino delgado, estas depresiones, llamadas *criptas de Lieberkühn*, son profundas y contienen células secretoras especializadas. En la **figura 65-1** se muestra una de estas células.

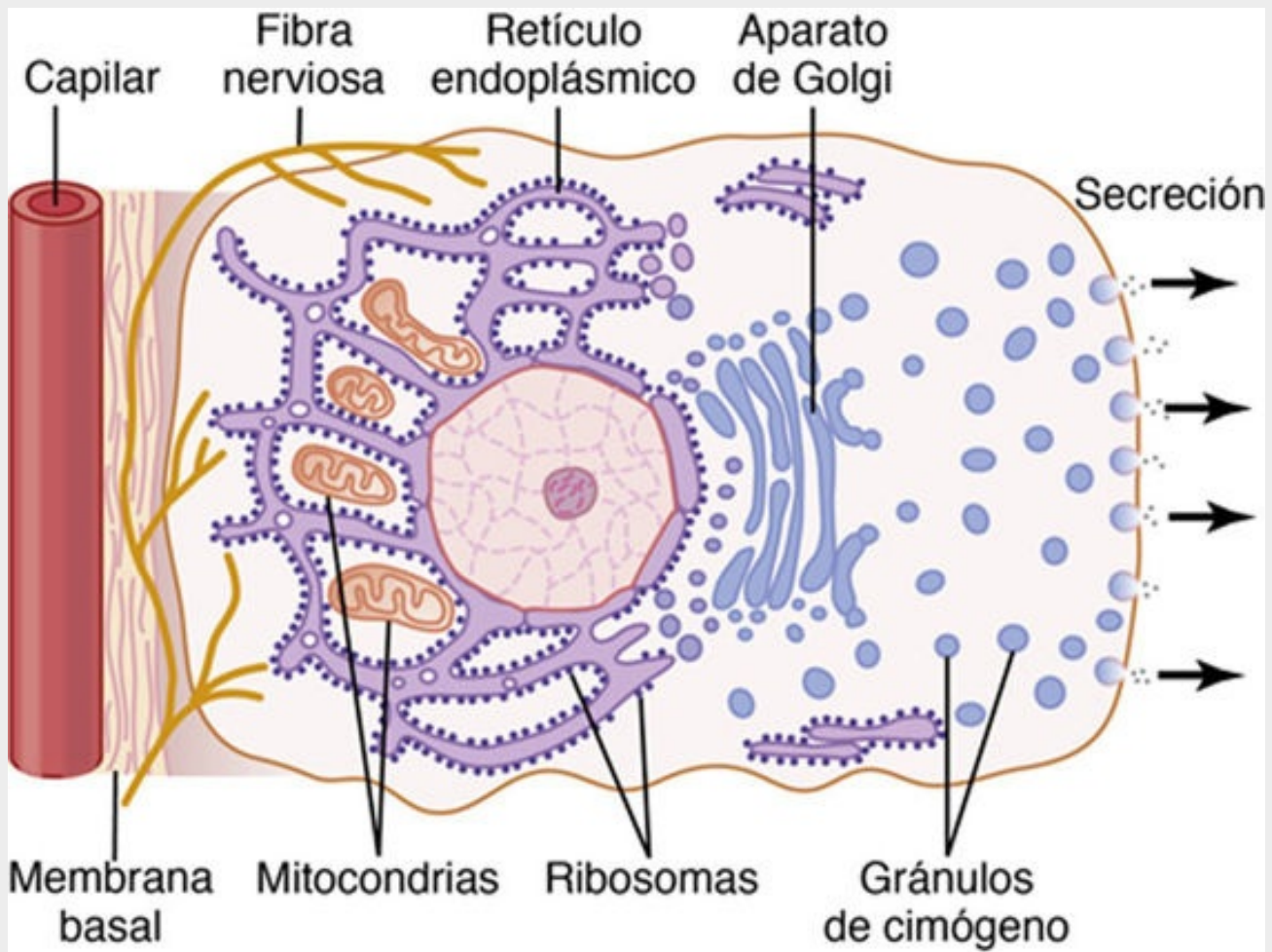


FIGURA 65-1 La formación y secreción de enzimas y otras sustancias constituye una función característica de la célula glandular.

En tercer lugar, el estómago y la parte proximal del duodeno poseen un gran número de *glándulas*

tubulares profundas. En la **figura 65-4** puede observarse una glándula tubular típica, en este caso una glándula del estómago secretora de ácido y pepsinógeno (*glándula oxíntica*).

En cuarto lugar, existen varias glándulas complejas asociadas al tubo digestivo, tales como las *glándulas salivales*, el *páncreas* y el *hígado*, que proporcionan secreciones para la digestión o emulsión de los alimentos. El hígado posee una estructura sumamente especializada que se estudia en el capítulo 71. Las glándulas salivales y el páncreas están formados por glándulas acinares del tipo mostrado en la **figura 65-2**. Estas glándulas se localizan fuera de las paredes del tubo digestivo, por lo que, en este aspecto, difieren de las demás glándulas digestivas. Contienen millones de *ácinos* revestidos por células glandulares secretoras; estos ácinos confluyen en un sistema de conductos que desembocan en el tubo digestivo propiamente dicho.

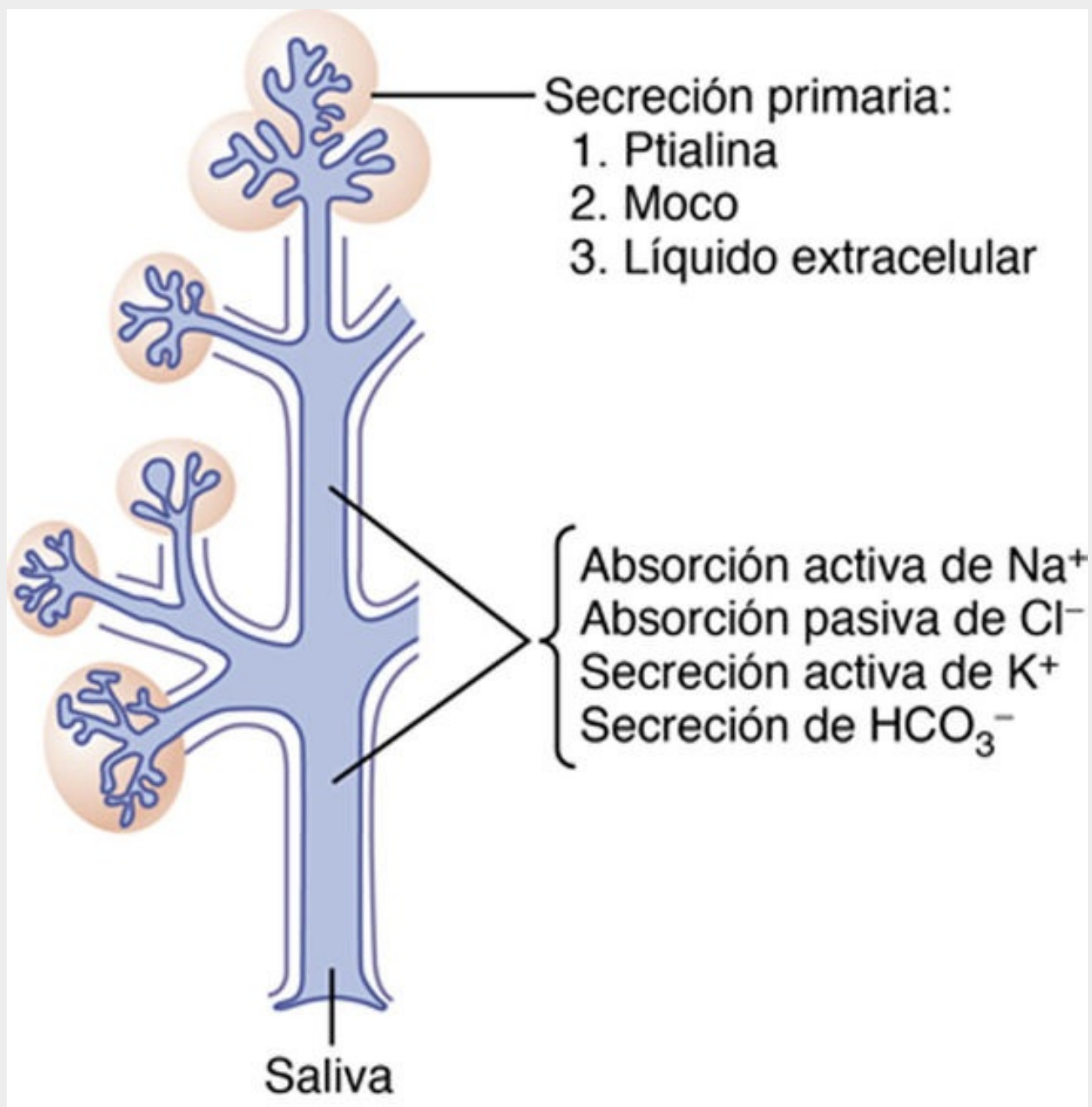


FIGURA 65-2 Formación y secreción de saliva por una glándula salival submandibular.

Mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo

El contacto de los alimentos con el epitelio estimula la secreción: función de los estímulos nerviosos entéricos

La presencia de los alimentos en un determinado segmento del tubo digestivo suele estimular a las glándulas de esta zona y de otras adyacentes para que secreten cantidades moderadas o grandes de jugos digestivos. Parte de este efecto local, en concreto la secreción de moco por las células caliciformes, se debe a la estimulación producida por el contacto directo de las células glandulares superficiales con los alimentos.

Además, la estimulación epitelial local activa también al *sistema nervioso entérico* de la pared intestinal. Los tipos de estímulos que activan este sistema son: 1) la estimulación táctil; 2) la irritación química, y 3) la distensión de la pared intestinal. Los reflejos nerviosos así desencadenados excitan la secreción tanto de las células mucosas de la superficie epitelial intestinal como de las glándulas profundas de la pared.

Estimulación autónoma de la secreción

La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de secreción glandular del tubo digestivo

La estimulación de los nervios parasimpáticos del tubo digestivo aumenta, de forma casi invariable, la velocidad de secreción glandular. Este aumento en la velocidad de secreción sucede en especial con las glándulas de la parte proximal, que se encuentran inervadas por los nervios parasimpáticos glosofaríngeo y vago y que comprenden las glándulas salivales, las esofágicas, las gástricas, el páncreas y las glándulas de Brunner del duodeno. Igual ocurre con las glándulas de la porción distal del intestino grueso, que son inervadas por los nervios parasimpáticos pélvicos. La secreción del resto del intestino delgado y de los dos tercios iniciales del intestino grueso depende fundamentalmente de los estímulos nerviosos y hormonales que afectan de manera focal a cada segmento del intestino.

La estimulación simpática tiene un doble efecto en la velocidad de secreción glandular del tubo digestivo

La estimulación de los nervios simpáticos de algunas zonas del tubo digestivo produce un aumento leve o moderado de la secreción de algunas glándulas locales. Sin embargo, la estimulación simpática también induce la constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Por tanto, la estimulación simpática puede tener un efecto doble: 1) la estimulación simpática aislada suele provocar un ligero aumento de la secreción, y 2) si la estimulación parasimpática u hormonal está ya produciendo una copiosa secreción, la estimulación simpática sobreañadida la reducirá, a veces en gran medida, sobre todo a través de la disminución del flujo sanguíneo (vasoconstricción).

Regulación hormonal de la secreción glandular

En el estómago y el intestino, varias *hormonas gastrointestinales* ayudan a regular el volumen y el carácter de las secreciones. Estas hormonas se liberan en la mucosa gastrointestinal como respuesta a

la presencia de alimentos en la luz del tubo digestivo, para absorberse y pasar luego a la sangre, que las transporta hasta las glándulas, donde estimulan la secreción. Este tipo de estímulo actúa sobre todo incrementando la producción de jugo gástrico y de jugo pancreático tras la llegada de alimentos al estómago o al duodeno.

Químicamente, las hormonas gastrointestinales son polipéptidos o derivados de ellos y se abordan en detalle más adelante.

Mecanismo básico de secreción por las células glandulares

Secreción de sustancias orgánicas

Aunque no se conocen todos los mecanismos básicos de la función de las células glandulares, los estudios experimentales han ayudado a comprender los principios básicos de la secreción de las células glandulares, que se ilustran en la **figura 65-1**.

1. Los nutrientes necesarios para la formación de la secreción deben difundir o transportarse de forma activa desde la sangre de los capilares hasta la base de las células glandulares.
2. Muchas *mitocondrias*, localizadas dentro de la célula y cerca de su base, utilizan la energía oxidativa para la formación del trifosfato de adenosina (ATP).
3. La energía procedente del ATP, junto con el sustrato adecuado aportado por los nutrientes, se utiliza para la síntesis de las sustancias orgánicas secretadas; esta síntesis tiene lugar casi exclusivamente en el *retículo endoplásmico* y en el *aparato de Golgi* de la célula glandular. Los *ribosomas* unidos al retículo son los responsables concretos de la formación de las proteínas secretadas.
4. Los productos de la secreción se transportan a través de los túbulos del retículo endoplásmico y en unos 20 min cubren el trayecto hacia las vesículas del aparato de Golgi.
5. Dentro del aparato de Golgi, los materiales se modifican, sufren adiciones o se concentran y, por último, salen del citoplasma en forma de *vesículas de secreción* que se almacenan en los extremos apicales de las células secretoras.
6. Estas vesículas quedan almacenadas hasta que las señales de control nerviosas u hormonales expulsan su contenido hacia la superficie celular. Esta acción tiene lugar probablemente de la siguiente forma: la hormona se une a su receptor y, a través de uno de los diversos posibles mecanismos de señalización celular, *aumenta la permeabilidad de la membrana celular para los iones calcio*. El calcio penetra en la célula y hace que muchas de las vesículas se fusionen con la membrana celular apical, que después se abre hacia la superficie a fin de vaciar su contenido hacia el exterior. Este proceso se denomina *exocitosis*.

Secreción de agua y electrólitos

Una segunda función de las glándulas es la secreción suficiente de agua y electrólitos, junto con las sustancias orgánicas. La secreción en las glándulas salivales, expuesta posteriormente con más detalle, ofrece un ejemplo del modo en que la estimulación nerviosa haría que grandes cantidades de agua y sales pasaran a través de las células glandulares, contribuyendo así a la expulsión por lavado de las sustancias orgánicas del borde secretor de la célula. Según se piensa, las hormonas que actúan sobre la membrana celular operan de modo análogo a la estimulación nerviosa.

Propiedades de lubricación y protección del moco e importancia del moco en el tubo digestivo

El moco es una secreción densa compuesta fundamentalmente por agua, electrólitos y una mezcla de varias glucoproteínas formadas por grandes polisacáridos unidos a cantidades mucho menores de proteínas. El moco muestra ligeras diferencias en las distintas partes del tubo digestivo, pero en todas ellas posee varias características importantes que hacen de él un lubricante y protector de la pared gastrointestinal excelente. En *primer lugar*, tiene una cualidad adherente que permite fijarse con firmeza a los alimentos y a otras partículas, formando una fina capa sobre su superficie. En *segundo lugar*, posee la *consistencia* suficiente para cubrir la pared gastrointestinal y evitar casi todo contacto real entre las partículas de alimentos y la mucosa. En *tercer lugar*, su resistencia al deslizamiento es muy escasa, por lo que las partículas se desplazan a lo largo del epitelio con suma facilidad. En *cuarto lugar*, el moco hace que las partículas fecales se adhieran entre ellas, creando masas fecales que se expulsan gracias a los movimientos intestinales. En *quinto lugar*, es muy resistente a la digestión por las enzimas gastrointestinales. En *sexto lugar*, las glucoproteínas del moco poseen propiedades anfóteras, lo que significa que amortiguan pequeñas cantidades de ácidos o álcalis; además, el moco suele contener cantidades moderadas de iones bicarbonato, que neutralizan específicamente los ácidos.

Así, el moco facilita el deslizamiento de los alimentos a lo largo del aparato digestivo y evita la excoiación y el daño químico del epitelio. Cualquier persona se percata de la auténtica calidad lubricante del moco cuando sus glándulas salivales no secretan saliva, pues en estas circunstancias resulta extraordinariamente difícil deglutir los alimentos sólidos, incluso aunque se ingieran grandes cantidades de agua.

Secreción de saliva

La saliva contiene una secreción serosa y una secreción mucosa

Las principales glándulas salivales son las *parótidas*, las *submandibulares* y las *sublinguales*; además, hay muchas glándulas *bucales* diminutas. Como muestra la **tabla 65-1**, la secreción diaria normal de saliva oscila entre 800 y 1.500 ml, con un promedio de 1.000 ml.

Tabla 65-1
Secreción diaria de jugos digestivos

	Volumen diario (ml)	pH
Saliva	1.000	6-7
Secreción gástrica	1.500	1-3,5
Secreción pancreática	1.000	8-8,3
Bilis	1.000	7,8
Secreción del intestino delgado	1.800	7,5-8
Secreción de las glándulas de Brunner	200	8-8,9
Secreción del intestino grueso	200	7,5-8
Total	6.700	

La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica: 1) una *secreción serosa* rica en *ptialina* (una α -amilasa), que es una enzima destinada a digerir los almidones, y 2) una *secreción mucosa* con abundante *mucina*, que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie.

Las glándulas parótidas secretan casi exclusivamente una saliva serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las glándulas bucales solo secretan moco. El pH de la saliva varía de 6 a 7, que son límites favorables para la acción digestiva de la ptialina.

Secreción de iones en la saliva

La saliva contiene, sobre todo, grandes cantidades de iones potasio y bicarbonato. Por otra parte, las concentraciones de iones sodio y cloruro son varias veces menores en la saliva que en el plasma. La descripción siguiente del mecanismo de secreción de la saliva permite comprender estas concentraciones iónicas tan peculiares.

La **figura 65-2** ilustra la secreción de la glándula submandibular, una glándula compuesta característica que contiene *ácinos* y *conductos salivales*. La secreción salival se produce en dos fases: en la primera intervienen los ácinos y en la segunda, los conductos salivales. Los ácinos producen una secreción *primaria* que contiene ptialina, mucina o ambas sustancias en una solución de iones con una concentración no muy distinta de la del líquido extracelular. Cuando la secreción primaria fluye por los conductos, se establecen dos procesos de transporte activo que modifican en gran medida la composición iónica de la saliva.

En primer lugar, se produce una reabsorción activa de *iones sodio* a lo largo de todo el conducto salival y, al mismo tiempo, se secretan activamente *iones potasio*, que se intercambian por los de sodio. De esta forma, se reduce mucho la concentración salival de iones sodio, al tiempo que aumenta la de potasio. Sin embargo, la reabsorción de sodio supera a la secreción de potasio, por lo que en los conductos salivales se crea una negatividad de alrededor de -70 mV; a su vez, esta negatividad facilita la reabsorción pasiva de iones cloruro; por tanto, las concentraciones salivales de iones cloruro descienden mucho para acoplarse a las bajas concentraciones de iones sodio.

En segundo lugar, el epitelio ductal secreta *iones bicarbonato* hacia la luz del conducto. Esta

secreción se debe, al menos en parte, a un intercambio pasivo de bicarbonato por cloruro, aunque también podría ser consecuencia de un proceso de secreción activa.

El resultado neto de estos procesos de transporte es que, *en condiciones de reposo*, las concentraciones salivales de los iones sodio y cloruro alcanzan solo alrededor de 15 mEq/l cada una, es decir, entre la séptima y la décima parte de sus concentraciones plasmáticas. A su vez, la concentración de iones potasio se aproxima a 30 mEq/l, que es siete veces mayor que la del plasma, y la concentración de iones bicarbonato varía de 50 a 70 mEq/l, alrededor de dos a tres veces la del plasma.

Durante la salivación máxima, las concentraciones iónicas cambian de manera considerable porque la velocidad de formación de la secreción primaria por los ácinos aumenta hasta 20 veces. En consecuencia, esta secreción acinar fluye por los conductos con una rapidez tal que el acondicionamiento ductal de la secreción queda muy reducido. Por eso, cuando se secretan cantidades copiosas de saliva, la concentración de cloruro sódico en ella es de alrededor de la mitad o dos terceras partes de la que se encuentra en el plasma, mientras que la de potasio solo se eleva a cuatro veces la del plasma.

Funciones de la saliva en relación con la higiene bucal

En condiciones basales y de vigilia, cada minuto se secretan alrededor de 0,5 ml de saliva, casi toda ella de tipo mucoso; sin embargo, durante el sueño, la secreción resulta baja. Esta secreción desempeña un papel muy importante en la conservación de los tejidos bucales sanos. La boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas que pueden destruir con facilidad sus tejidos y provocar caries dentales. La saliva ayuda a evitar este deterioro de varias maneras:

1. El flujo de la saliva ayuda a lavar y a arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les proporcionan el sostén metabólico.
2. La saliva contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos *iones tiocianato* y distintas *enzimas proteolíticas* (la más importante es la *lisozima*), que: 1) atacan a las bacterias; 2) favorecen la penetración en las bacterias de los iones tiocianato para que puedan ejercer su acción bactericida, y 3) digieren las partículas alimenticias, contribuyendo así a la eliminación del sustrato metabólico utilizado por la flora bucal.
3. La saliva suele contener cantidades significativas de anticuerpos que destruyen a las bacterias bucales, incluidas algunas de las causantes de la caries dental. Por tanto, en ausencia de salivación, los tejidos bucales se ulceran y se infectan y las caries dentales aparecen de inmediato.

Regulación nerviosa de la secreción salival

La **figura 65-3** muestra las vías nerviosas parasimpáticas que regulan la salivación. Se demuestra que las glándulas salivales están controladas sobre todo por *señales nerviosas parasimpáticas* procedentes de los *núcleos salivales superior e inferior* del tronco del encéfalo.